

Aula 05

*DataPrev - Raciocínio Lógico - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

13 de Julho de 2026

Índice

1) Conectivos Lógicos - Questões Clássicas	3
2) Lógica de Argumentação - Argumentos Dedutivos	15
3) Questões Comentadas - Conectivos Lógicos - Questões Clássicas - FGV	53
4) Questões Comentadas - Lógica de Argumentação - Argumentos Dedutivos - FGV	69
5) Lista de Questões - Conectivos Lógicos - Questões Clássicas - FGV	90
6) Lista de Questões - Lógica de Argumentação - Argumentos Dedutivos - FGV	95

APRESENTAÇÃO DA AULA

Fala, pessoal!

O primeiro assunto que vamos tratar nessa aula é relativo a questões clássicas envolvendo os conectivos lógicos. Esse tema requer que as **tabelas-verdade dos cinco conectivos estejam "no sangue"**.

Caso seja pertinente para o seu edital, abordaremos em seguida o tema **lógica de argumentação: argumentos dedutivos**. Você verá que essa matéria apresenta certa intersecção com o assunto anterior.

Como de costume, vamos exibir um **resumo** logo no **início de cada tópico** para que você tenha uma visão geral do conteúdo antes mesmo de iniciar o assunto.

Com calma e persistência, vamos avançando no conteúdo. Lembre-se de que sempre temos um **fórum de dúvidas à disposição**.



Conte comigo nessa caminhada =)

Prof. Eduardo Mocellin.



@edu.mocellin

CONECTIVOS LÓGICOS: QUESTÕES CLÁSSICAS

Conectivos lógicos: questões clássicas

Para resolver essas questões, devemos seguir **quatro etapas**:

- **Etapla 1:** identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis";
- **Etapla 2:** **desconsiderar o contexto da questão**, transformando as afirmações da língua portuguesa para a linguagem proposicional;
- **Etapla 3:** **obter os valores lógicos das proposições simples** presentes nas afirmações do enunciado (**sempre que possível**);
- **Etapla 4:** **verificar a resposta** que apresenta uma proposição **verdadeira**.

As afirmações do enunciado que apresentam um "formato fácil" são as seguintes:

- **Proposição simples** (**verdadeira** ou **falsa**);
- **Conjunção** (**e**; $\wedge$) **verdadeira**;
- **Disjunção inclusiva** (**ou**; $\vee$) **falsa**;
- **Condicional** (**se...então**; $\rightarrow$) **falsa**.

Antes de iniciar o assunto desse tópico, é necessário que você **DECORE** o uso dos cinco conectivos lógicos.

ATENÇÃO, DECORE!



Conjunção ($p \wedge q$): é **verdadeira** somente quando **ambas as parcelas são verdadeiras**.

Disjunção Inclusiva ($p \vee q$): é **falsa** somente quando **ambas as parcelas são falsas**

Disjunção Exclusiva ($p \vee\vee q$): é **falsa** somente quando **ambas as parcelas tiverem o mesmo valor lógico**.

Condicional ($p \rightarrow q$): é **falsa** somente quando a **primeira parcela é verdadeira** e a **segunda parcela é falsa**.

Bicondicional ($p \leftrightarrow q$): é **verdadeira** somente quando **ambas as parcelas tiverem o mesmo valor lógico**.

Decorou? Certo, agora podemos começar.

Pessoal, nesse momento vamos tratar de um tipo específico de questão que costuma aparecer muito em provas de concurso público.

Essas questões apresentam uma certa **intersecção com Lógica de Argumentação**, porém **também podem ser cobradas em provas que não exigem explicitamente esse assunto**.

Para o aluno mais avançado, **talvez o presente tópico pareça redundante**. Apesar disso, as questões que vamos tratar aqui são um pouco diferentes das questões que resolvemos na primeira aula de Lógica de Proposições, quando aprendemos sobre o uso dos cinco conectivos.

A partir de agora, vamos resolver questões que apresentam algumas **proposições lógicas no enunciado**, as quais chamaremos de **afirmações**, para em seguida pedir **qual proposição seria uma consequência verdadeira** resultante dessas afirmações do enunciado.

Veja um exemplo típico de enunciado dessas questões clássicas:

Se Pedro é feliz, então Joaquim é alegre.

Se Maria é alta, então Tiago é baixo.

É sabido que Pedro é feliz e Tiago não é baixo.

Logo, pode-se afirmar corretamente que:

- a) Se Pedro é feliz, Tiago é baixo.
- b) Joaquim não é alegre.
- c) Tiago não é baixo.
- d) Tiago é baixo.
- e) Joaquim é alegre ou Tiago é baixo.

Perceba que no **enunciado** são apresentadas algumas **proposições lógicas**, as quais chamaremos de **afirmações**. Veja que, em seguida, **é pedido qual proposição seria uma consequência verdadeira** resultante dessas afirmações do enunciado.

Nesse exemplo, temos **três afirmações** no enunciado e **cinco possíveis consequências** para serem analisadas nas alternativas.

As **três afirmações** são:

- I. "Se Pedro é feliz, então Joaquim é alegre." (Condicional $p \rightarrow j$)
- II. "Se Maria é alta, então Tiago é baixo." (Condicional $m \rightarrow t$)
- III. "Pedro é feliz e Tiago não é baixo." (Conjunção $p \wedge \sim t$)

As **cinco possíveis consequências que devem ser analisadas** são:

- a) "Se Pedro é feliz, Tiago é baixo." (Condicional $p \rightarrow t$)
- b) "Joaquim não é alegre." (Proposição simples $\sim j$)
- c) "Tiago não é baixo." (Proposição simples $\sim t$)
- d) "Tiago é baixo." (Proposição simples t)
- e) "Joaquim é alegre ou Tiago é baixo." (Disjunção inclusiva $j \vee t$)

Naturalmente, em uma **prova no estilo "certo ou errado"**, teremos **apenas uma possível consequência para analisar**.

Em resumo, essas questões clássicas envolvendo os conectivos apresentam um conjunto de afirmações no enunciado e perguntam por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações.



Nesse tipo de questão, as **afirmações** apresentadas no enunciado **devem ser consideradas verdadeiras**, **a não ser que a questão indique que alguma delas é falsa**.

Para resolver essas questões, devemos seguir **quatro etapas**:

- **Etapla 1:** identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis";
- **Etapla 2:** **desconsiderar o contexto da questão**, transformando as afirmações da língua portuguesa para a linguagem proposicional;
- **Etapla 3:** **obter os valores lógicos das proposições simples** presentes nas afirmações do enunciado (**sempre que possível**);
- **Etapla 4:** **verificar a resposta** que apresenta uma proposição **verdadeira**.

Professor, o que você chama de "formato fácil"?

Excelente pergunta! As afirmações do enunciado que apresentam um "formato fácil" são as seguintes:

- **Proposição simples verdadeira ou falsa**;
- **Conjunção (e; $\wedge$) verdadeira**;
- **Disjunção inclusiva (ou; $\vee$) falsa**;
- **Condicional (se...então; $\rightarrow$) falsa**.

Observe que, nesses quatro casos, temos "de graça" o valor lógico de uma ou mais proposições simples. Veja:

- **Afirmção (verdadeira ou falsa) com proposição simples:** o valor lógico da afirmação é dado e ela se trata de uma proposição simples. Logo, temos de imediato o valor lógico dessa proposição simples;
- **Afirmção verdadeira com conjunção:** as duas proposições simples que compõem a conjunção são verdadeiras;
- **Afirmção falsa com uma disjunção inclusiva:** as duas proposições simples que compõem a disjunção inclusiva são falsas;
- **Afirmção falsa com condicional:** o primeiro termo do condicional é verdadeiro e o segundo termo é falso.

Professor, não entendi absolutamente nada desse tópico!

Calma, caro aluno. Vamos massificar esse aprendizado com questões. Novamente, peço que você não se preocupe ao errar, pois o enfoque, nesse momento, é o aprendizado.

HORA DE PRATICAR!



(MPSP/2023) As seguintes afirmações acerca de Marcos são verdadeiras:

- I. Marcos é professor ou pratica natação.
- II. Marcos tem filhos e não pratica natação.
- III. Marcos não é brasileiro ou não é professor.
- IV. Se Marcos conhece São Paulo, então Marcos é brasileiro.

A partir dessas informações, pode-se afirmar que Marcos

- a) tem filhos, é brasileiro e conhece São Paulo.
- b) é professor, não conhece São Paulo e não é brasileiro.
- c) tem filhos, é brasileiro e é professor.
- d) é brasileiro, pratica natação e não conhece São Paulo.
- e) não é professor, não tem filhos e é brasileiro.

Comentários:

A questão apresenta um conjunto de afirmações no enunciado e pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula.

Etapa 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos uma **conjunção verdadeira** em "Marcos tem filhos **e não** pratica natação". **É essa afirmação que devemos atacar primeiro.**

Etapa 2: desconsiderar o contexto

Sejam as proposições:

p: "Marcos é professor."

n: "Marcos pratica natação."

f: "Marcos tem filhos."

b: "Marcos é brasileiro."

s: "Marcos conhece São Paulo."

As afirmações apresentadas correspondem a:

I. $p \vee n$ (V) – "[Marcos é professor] **ou** [pratica natação]."

II. $f \wedge \sim n$ (V) – "[Marcos tem filhos] **e** [não pratica natação]."

III. $\sim b \vee \sim p$ (V) – "[Marcos **não** é brasileiro] **ou** [não é professor]."

IV. $s \rightarrow b$ (V) – "**Se** [Marcos conhece São Paulo], **então** [Marcos é brasileiro]."

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples (sempre que possível)

Devemos obter os valores lógicos das proposições simples iniciando pelo "**formato fácil**", que para essa questão é a **afirmação II**.

A **afirmação II** é uma conjunção verdadeira. Logo, ambas as parcelas devem ser verdadeiras. Consequentemente, **f** e **$\sim n$** são ambos verdadeiros. Logo, **f é V** e **n é F**.

Agora que temos o valor de **f** e de **n**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **f** ou que apresenta a proposição **n**.

A **afirmação I** é uma disjunção inclusiva verdadeira. Como **n** é falso, é necessário que **p** seja verdadeiro. Isso porque, caso ambas as parcelas fossem falsas, a disjunção inclusiva seria falsa. Logo, **p é V**.

Agora que temos o valor de **p**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **p**.

A **afirmação III** é uma disjunção inclusiva verdadeira. Como **$\sim p$** é falso, é necessário que **$\sim b$** seja verdadeiro. Isso porque, caso ambas as parcelas fossem falsas, a disjunção inclusiva seria falsa. Logo, **b é F**.

Agora que temos o valor de **b**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **b**.

A **afirmação IV** é uma condicional verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **$V \rightarrow F$** , que é o único caso em que a condicional é falsa. Como o consequente **b** é falso, o antecedente **s** não pode ser verdadeiro. Portanto, **s é F**.

Veja que já passamos por todas as afirmações e descobrimos os valores lógicos de todas as proposições simples. Vamos agora para a **etapa 4**.

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

Veja que em todas alternativas temos conjunções com três termos. Nesses casos, a conjunção será verdadeira somente quando os três termos forem verdadeiros.

- a) $f \wedge b \wedge s$ – conjunção falsa, pois **b** e **s** são ambos falsos.
b) $p \wedge \sim s \wedge \sim b$ – conjunção verdadeira, pois **p**, $\sim s$ e $\sim b$ são todos verdadeiros. **Esse é o gabarito.**
c) $f \wedge b \wedge p$ – conjunção falsa, pois **b** é falso.
d) $b \wedge n \wedge \sim s$ – conjunção falsa, pois **b** e **n** são ambos falsos.
e) $\sim p \wedge \sim f \wedge b$ – conjunção falsa, pois $\sim p$, $\sim f$ e **b** são todos falsos.

Gabarito: Letra B.

(Pref. Campo Bom/2023) Se Laura canta, então Luciana fecha a porta do seu quarto. Se Luciana fecha a porta do seu quarto, então Marcos assiste televisão na sala. Se Marcos assiste televisão na sala, então Júlio cozinha o jantar. Se Júlio cozinha o jantar, então Sandra faz as tarefas escolares. Se Sandra faz as tarefas escolares, então sua mãe Cláudia lê um livro. Ora, a mãe de Sandra, Cláudia, não lê um livro, pode-se afirmar que:

- a) Laura canta e Luciana não fecha a porta do seu quarto.
b) Marcos não assiste televisão na sala.
c) Sandra faz as tarefas escolares.
d) Luciana fecha a porta do seu quarto.
e) Júlio não cozinha o jantar e Marcos assiste televisão na sala

Comentários:

A questão apresenta um conjunto de afirmações no enunciado e pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula.

Etapas 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos uma **proposição simples verdadeira** em "Cláudia **não** lê um livro". **É essa afirmação que devemos atacar primeiro.**

Etapas 2: desconsiderar o contexto

Sejam as proposições:

- a: "Laura canta."
u: "Luciana fecha a porta do seu quarto."
m: "Marcos assiste televisão na sala."
j: "Júlio cozinha o jantar."
s: "Sandra faz as tarefas escolares."
c: "Cláudia lê um livro."

As afirmações apresentadas correspondem a:

- I. $a \rightarrow u$ (V) – **Se** [Laura canta], **então** [Luciana fecha a porta do seu quarto].
II. $u \rightarrow m$ (V) – **Se** [Luciana fecha a porta do seu quarto], **então** [Marcos assiste televisão na sala].
III. $m \rightarrow j$ (V) – **Se** [Marcos assiste televisão na sala], **então** [Júlio cozinha o jantar].

IV. $j \rightarrow s$ (V) – Se [Júlio cozinha o jantar], então [Sandra faz as tarefas escolares].

V. $s \rightarrow c$ (V) – Se [Sandra faz as tarefas escolares], então [sua mãe Cláudia lê um livro].

VI. $\sim c$ (V) – "Ora, a mãe de Sandra, Cláudia, não lê um livro."

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples (sempre que possível)

Devemos obter os valores lógicos das proposições simples iniciando pelo "formato fácil", que para essa questão é a **afirmação VI**.

A **afirmação IV** é uma proposição simples verdadeira. Como $\sim c$ é verdadeiro, temos que **c é F**.

Agora que temos o valor de **c**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **c**.

A **afirmação V** é uma condicional verdadeira. Logo, não podemos recair no caso $V \rightarrow F$, que é o único caso em que a condicional falsa. Como o consequente **c** é falso, o antecedente **s** não pode ser verdadeiro. Portanto, **s é F**.

Agora que temos o valor de **s**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **s**.

A **afirmação IV** é uma condicional verdadeira. Logo, não podemos recair no caso $V \rightarrow F$, que é o único caso em que a condicional falsa. Como o consequente **s** é falso, o antecedente **j** não pode ser verdadeiro. Portanto, **j é F**.

Agora que temos o valor de **j**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **j**.

A **afirmação III** é uma condicional verdadeira. Logo, não podemos recair no caso $V \rightarrow F$, que é o único caso em que a condicional falsa. Como o consequente **j** é falso, o antecedente **m** não pode ser verdadeiro. Portanto, **m é F**.

Agora que temos o valor de **m**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **m**.

A **afirmação II** é uma condicional verdadeira. Logo, não podemos recair no caso $V \rightarrow F$, que é o único caso em que a condicional falsa. Como o consequente **m** é falso, o antecedente **u** não pode ser verdadeiro. Portanto, **u é F**.

Agora que temos o valor de **u**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **u**.

A **afirmação I** é uma condicional verdadeira. Logo, não podemos recair no caso $V \rightarrow F$, que é o único caso em que a condicional falsa. Como o consequente **u** é falso, o antecedente **a** não pode ser verdadeiro. Portanto, **a é F**.

Veja que já passamos por todas as afirmações e descobrimos os valores lógicos de todas as proposições simples. Vamos agora para a **etapa 4**.

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

a) $a \wedge \sim u$ – conjunção falsa, pois **a** é falso.

b) $\sim m$ – proposição simples verdadeira, pois **m** é falso e, portanto, $\sim m$ é verdadeiro. **Esse é o gabarito.**

c) **s** – proposição simples falsa, pois **s** é falso.

d) **u** – proposição simples falsa, pois **u** é falso.

e) $\sim j \wedge m$ – conjunção falsa, pois **m** é falso.

Gabarito: Letra B.

Vale lembrar que o enunciado dessas questões clássicas **pode indicar que algumas afirmações são falsas.**

(TJSP/2023) Seguem algumas afirmações sobre pessoas.

- I. "Se Ana é generosa, então Bernardo é gastador". Considere essa afirmação como sendo VERDADEIRA.
- II. "Bernardo é gastador ou Claudete é gentil". Considere essa afirmação como sendo VERDADEIRA.
- III. "Eduardo é tímido e Claudete é gentil". Considere essa afirmação como sendo FALSA.
- IV. "Ou Gerson é ligeiro ou Eduardo é tímido". Considere essa afirmação como sendo VERDADEIRA.
- V. "Bernardo é gastador". Considere essa afirmação como sendo FALSA.
- VI. "Se Hugo é rico, então Ana é generosa". Considere essa afirmação como sendo VERDADEIRA.

A partir das informações apresentadas, é logicamente verdadeiro que

- a) Claudete não é gentil.
- b) Hugo não é rico.
- c) Gerson não é ligeiro.
- d) Eduardo é tímido.
- e) Ana é generosa.

Comentários:

A questão apresenta um conjunto de afirmações no enunciado e pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula.

Etapas 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos uma **proposição simples falsa** em "Bernardo é gastador". **É essa afirmação que devemos atacar primeiro.**

Etapas 2: desconsiderar o contexto

Sejam as proposições:

- a: "Ana é generosa."
- b: "Bernardo é gastador."
- c: "Claudete é gentil."
- e: "Eduardo é tímido."
- g: "Gerson é ligeiro."
- h: "Hugo é rico."

As afirmações apresentadas correspondem a:

- I. $a \rightarrow b$ (V) – "**Se** [Ana é generosa], **então** [Bernardo é gastador]".
- II. $b \vee c$ (V) – "[Bernardo é gastador] **ou** [Claudete é gentil]".
- III. $e \wedge c$ (F) – "[Eduardo é tímido] **e** [Claudete é gentil]".
- IV. $g \vee e$ (V) – "**Ou** [Gerson é ligeiro] **ou** [Eduardo é tímido]".

V. **b (F)** – “Bernardo é gastador”.

VI. **$h \rightarrow a$ (V)** – “**Se** [Hugo é rico], **então** [Ana é generosa]”.

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples (sempre que possível)

Devemos obter os valores lógicos das proposições simples iniciando pelo “**formato fácil**”, que para essa questão é a **afirmação V**.

A **afirmação V** é uma proposição simples falsa. Logo, **b é F**.

Agora que temos o valor de **b**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **b**.

A **afirmação I** é uma condicional verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **$V \rightarrow F$** , que é o único caso em que a condicional falsa. Como o consequente **b** é falso, o antecedente **a** não pode ser verdadeiro. Portanto, **a é F**.

Agora que temos o valor de **a**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **a**.

A **afirmação VI** é uma condicional verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **$V \rightarrow F$** , que é o único caso em que a condicional falsa. Como o consequente **a** é falso, o antecedente **h** não pode ser verdadeiro. Portanto, **h é F**.

Veja que **não temos outra afirmação que apresenta a proposição h**. Apesar disso, **como já temos os valores de b e de a, podemos procurar por outras afirmações não utilizadas que tenham essas proposições simples**. Trata-se do caso da **afirmação II**, que tem a proposição **b**.

A **afirmação II** é uma disjunção inclusiva verdadeira. Como **b** é falso, é necessário que **c** seja verdadeiro. Isso porque, caso ambas as parcelas fossem falsas, a disjunção inclusiva seria falsa. Logo, **c é V**.

Agora que temos o valor de **c**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **c**.

A **afirmação III** é uma conjunção **falsa**. Logo, ambas as parcelas não podem ser verdadeiras. Como **c** é verdadeiro, devemos ter que **e é F**.

Agora que temos o valor de **e**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **e**.

A **afirmação IV** é uma disjunção exclusiva verdadeira. Logo, ambas as parcelas devem ter valores lógicos distintos. Como **e** é falso, devemos ter que **g é V**.

Veja que já passamos por todas as afirmações e descobrimos os valores lógicos de todas as proposições simples. Vamos agora para a **etapa 4**.

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

a) **$\sim c$** – proposição simples falsa, pois **c** é verdadeiro e, portanto, **$\sim c$** é falso.

b) **$\sim h$** – proposição simples verdadeira, pois **h** é falso e, portanto, **$\sim h$** é verdadeiro. **Esse é o gabarito**.

c) **$\sim g$** – proposição simples falsa, pois **g** é verdadeiro e, portanto, **$\sim g$** é falso.

d) **e** – proposição simples falsa, pois **e** é falso.

e) **a** – proposição simples falsa, pois **a** é falso.

Gabarito: Letra B.

FIQUE ATENTO!



Cumpra destacar que **nem sempre vamos conseguir determinar o valor lógico de todas as proposições simples**. Mesmo assim, deve-se prosseguir para a verificação da resposta que apresenta uma proposição verdadeira. Vejamos o exercício a seguir.

(TRT 4/2022) Toda vez que viaja ao interior, Luciano não vai à feira. Quando está em férias e não é dia útil, Luciano viaja ao interior. Se hoje Luciano foi à feira, então, necessariamente,

- a) é dia útil.
- b) Luciano está em férias.
- c) Luciano não está em férias.
- d) não é dia útil.
- e) Luciano não viajou ao interior.

Comentários:

A questão apresenta um conjunto de afirmações no enunciado e pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula.

Etapla 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos uma **proposição simples verdadeira** em "Hoje Luciano foi à feira". **É essa afirmação que devemos atacar primeiro.**

Etapla 2: desconsiderar o contexto

Considere as proposições simples:

v: "Luciano viaja ao interior."

f: "Luciano vai à feira."

s: "Luciano está em férias."

u: "É dia útil."

Podemos escrever as afirmações do enunciado do seguinte modo:

Afirmação I: $v \rightarrow \sim f$ (**V**) — "**Toda vez que** [viaja ao interior], [Luciano **não** vai à feira]."

Afirmação II: $s \wedge \sim u \rightarrow v$ (**V**) — "**Quando** [(está em férias) e (**não** é dia útil)], [Luciano viaja ao interior]."

Afirmação III: **f** (**V**) — "Hoje Luciano foi à feira."

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples (sempre que possível)

A **afirmação III** é uma proposição simples verdadeira. Logo, **f é V**.

Agora que temos o valor de **f**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **f**.

A **afirmação I** é uma condicional verdadeira. Como o consequente $\sim f$ é falso, o antecedente **v** deve ser falso, pois caso contrário recairíamos no condicional falso $V \rightarrow F$. Logo, **v é F**.

Agora que temos o valor de **v**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **v**.

A **afirmação II** é uma condicional verdadeira. Como o consequente **v** é falso, o antecedente $s \wedge \sim u$ deve ser falso, pois caso contrário recairíamos no condicional falso $V \rightarrow F$. Note que, a partir dessa informação, **não podemos determinar o valor lógico de s nem o valor lógico de u**. A única certeza que temos é que a conjunção $s \wedge \sim u$ deve ser falsa e, para que a conjunção seja falsa, ao menos uma das parcelas, **s** ou $\sim u$, deve ser falsa, podendo inclusive termos **s** e $\sim u$ ambos falsos.

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

- a) **u** – Não podemos determinar se é verdadeira, pois não temos o valor lógico de **u**.
- b) **s** – Não podemos determinar se é verdadeira, pois não temos o valor lógico de **s**.
- c) $\sim s$ – Não podemos determinar se é verdadeira, pois não temos o valor lógico de **s**.
- d) $\sim u$ – Não podemos determinar se é verdadeira, pois não temos o valor lógico de **u**.
- e) $\sim v$ – Trata-se de uma **proposição verdadeira**, pois **v** é falso e, consequentemente, $\sim v$ é verdadeiro. **Esse é o gabarito.**

Gabarito: Letra E.

ESCLARECENDO!



Professor, o que acontece quando nenhuma das afirmações da questão está em algum dos "formatos fáceis"?

Excelente pergunta, caro aluno!

Esses problemas são resolvidos dentro de um tópico da aula de **Lógica de Argumentação** propriamente dita, **caso esse assunto seja pertinente para o seu edital.**

LÓGICA DE ARGUMENTAÇÃO: ARGUMENTOS DEDUTIVOS

Lógica de argumentação: argumentos dedutivos

Argumentos dedutivos

- Um **argumento** é a relação que se dá entre um conjunto de **premissas** que dão suporte à **defesa** de uma **conclusão**.
- Para fins do estudo dos argumentos dedutivos, as **premissas** podem ser definidas como **proposições que devem ser consideradas verdadeiras** para se chegar a uma **conclusão**.
- **Premissas** também são conhecidas por **hipóteses** do argumento.
- Os **argumentos dedutivos** são aqueles que **não produzem conhecimento novo**.
- **Silogismo**: argumento dedutivo composto por duas premissas e uma conclusão.
- **Argumentos categóricos** apresentam **proposições categóricas**.
- **Argumentos hipotéticos** não apresentam proposições categóricas, fazem uso dos **conectivos**.

Validade dos argumentos dedutivos X Veracidade das proposições

- **Validade** é uma característica dos **argumentos dedutivos**. Esse tipo de argumento pode ser **válido** ou **inválido**; e
- **Veracidade** é uma característica das **proposições**. As proposições podem ser **verdadeiras** ou **falsas**.

Validade dos argumentos dedutivos

O **argumento dedutivo** é **válido** quando a **conclusão** é **necessariamente verdadeira uma vez que as premissas são CONSIDERADAS verdadeiras**.

Um **argumento dedutivo** é **inválido** quando, **CONSIDERADAS as premissas como verdadeiras**, a **conclusão não é necessariamente verdadeira**.

Um **argumento dedutivo inválido** também é conhecido por **sofisma** ou **falácia formal**.

Veracidade das proposições

Podemos ter um **argumento válido** nas seguintes situações:

- **Premissas verdadeiras e conclusão verdadeira**;
- **Premissas falsas e conclusão verdadeira**; e
- **Premissas falsas e conclusão falsa**.

Não é possível ter um **argumento válido** com **premissas verdadeiras e conclusão falsa**.

Já para um **argumento inválido** podemos ter as quatro situações:

- **Premissas verdadeiras e conclusão verdadeira**;
- **Premissas verdadeiras e conclusão falsa**;
- **Premissas falsas e conclusão verdadeira**; e
- **Premissas falsas e conclusão falsa**;

Não há uma relação direta entre a **validade de um argumento** e a **veracidade da sua conclusão**.

Representação de um argumento dedutivo

Forma Simbólica	Forma Padronizada
$P_1; P_2; \dots; P_n \vdash C$	$ \begin{array}{c} P_1 \\ P_2 \\ \dots \\ P_n \\ \hline C \end{array} $

A forma simbólica de um argumento dedutivo pode ser descrita por uma **condicional** em que:

- O **antecedente** é a **conjunção das premissas**; e
- O **consequente** é a **conclusão**.

Nesse caso, temos a seguinte **condicional associada ao argumento**:

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow C$$

Métodos de verificação da validade de um argumento dedutivo

Método dos diagramas lógicos

Esse método consiste em se utilizar **diagramas lógicos** para se verificar a validade do argumento, devendo ser usado quando temos **argumentos categóricos**.

Método em que se considera todas as premissas verdadeiras

Devemos **considerar as premissas verdadeiras** e **verificar se a conclusão é necessariamente verdadeira**. Esse método apresenta uma **semelhança muito grande com aquelas "questões clássicas"** que envolvem os conectivos lógicos. Quando estamos tratando de argumentos, as **premissas devem ser tratadas como afirmações verdadeiras**.

Método da tabela-verdade

Construir a tabela-verdade da **condicional associada ao argumento**, dada por $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow C$:

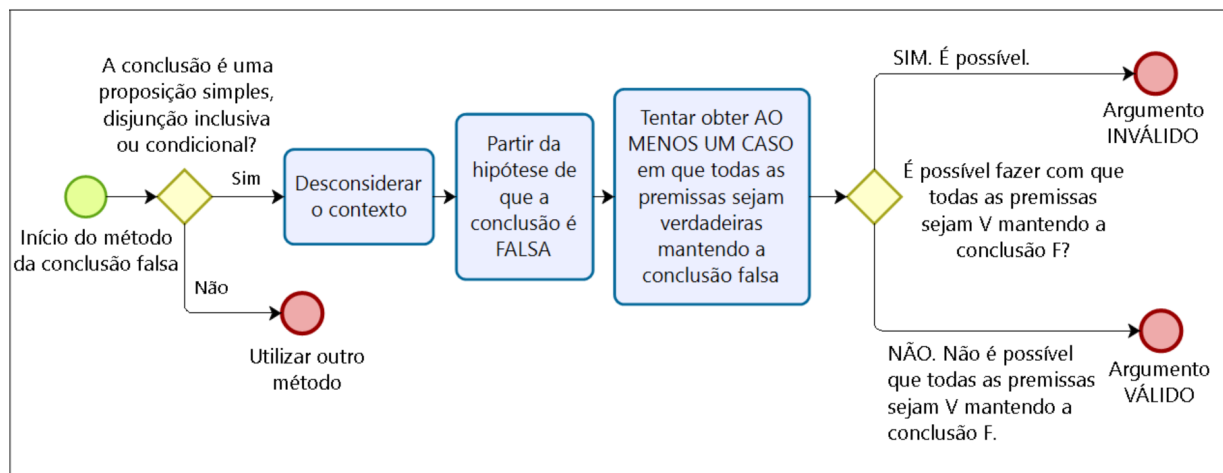
- Se a condicional que representa o argumento for uma **tautologia**, o **argumento é válido**; e
- Se a condicional **não for** uma **tautologia**, o **argumento é inválido**.

Em questões de múltipla escolha, temos três etapas:

- **Etapa 1: desconsiderar o contexto**, transformando as afirmações da língua portuguesa para a linguagem proposicional;
- **Etapa 2:** inserir todas as premissas na tabela e **obter as linhas da tabela-verdade em que todas as premissas são simultaneamente verdadeiras**; e
- **Etapa 3: verificar a resposta** que apresenta uma proposição **que é verdadeira para todas as linhas obtidas na etapa anterior**.

Método da conclusão falsa

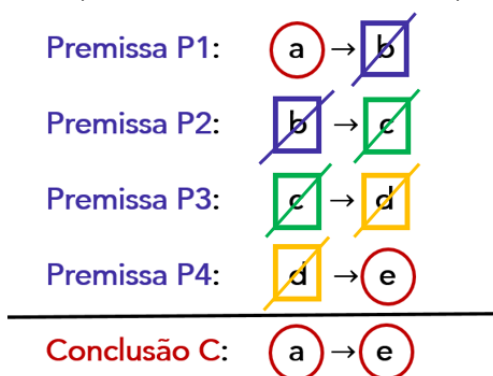
Para se aplicar esse método é necessário que a **conclusão** seja uma **proposição simples**, uma **disjunção inclusiva** (ou; V) ou uma **condicional** (se...então; $\rightarrow$).



Método da transitividade da condicional

O **método da transitividade do condicional** consiste basicamente em **concatenar** de modo conveniente uma parte ou todas as premissas do argumento, que se apresentam no **formato condicional**, de modo a se **obter a conclusão sugerida**. **Se a conclusão for obtida, o argumento é válido**.

O argumento no formato abaixo, independentemente do número de premissas, é **sempre válido**.



Em algumas questões é necessário utilizar a **equivalência contrapositiva** ($p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$) para deixar as condicionais dispostas de uma forma em que é possível conectá-las.

Em algumas questões as premissas podem estar no formato de **disjunção inclusiva** (ou; V). Nesse caso, podemos **transformar essas premissas em condicionais** utilizando a equivalência $p \vee q \equiv \sim p \rightarrow q$.

Algumas questões podem apresentar **condicionais nas premissas** e uma **conclusão** que é uma **proposição simples**. Nesses casos, busca-se obter uma conclusão da forma $\sim p \rightarrow p$ ou da forma $p \rightarrow \sim p$:

- Conclusão $\sim p \rightarrow p$ significa que **p é verdadeiro**; e
- Conclusão $p \rightarrow \sim p$ significa que **p é falso**.

Método das regras de inferência

Regras de inferência são "regras de bolso" que servem para verificar a validade de um argumento dedutivo com maior rapidez.

As **regras de inferência** apresentam **argumentos válidos**.

Modus Ponens (afirmação do antecedente)

Premissa 1: Se **p**, então **q**.

Premissa 2: **p**.

Conclusão: **q**.

Modus Tollens (negação do consequente)

Premissa 1: Se **p**, então **q**.

Premissa 2: $\sim q$.

Conclusão: $\sim p$.

Silogismo Hipotético

Premissa 1: Se **p**, então **q**.

Premissa 2: Se **q**, então **r**.

Conclusão: Se **p**, então **r**.

Dilema Construtivo

Premissa 1: Se **p**, então **q**.

Premissa 2: Se **r**, então **s**.

Premissa 3: **p** ou **r**.

Conclusão: **q** ou **s**.

Dilema Destrutivo

Premissa 1: Se **p**, então **q**.

Premissa 2: Se **r**, então **s**.

Premissa 2: $\sim q$ ou $\sim s$.

Conclusão: $\sim p$ ou $\sim r$.

Introdução aos argumentos dedutivos

Podemos definir **argumento** como a relação que se dá entre um conjunto de **premissas** que dão suporte à defesa de uma **conclusão**.

Os argumentos podem ser classificados em três tipos: argumentos dedutivos, argumentos indutivos e argumentos abdutivos.

Nesse momento vamos estudar somente os **argumentos dedutivos**, que são aqueles que fazem parte da **Lógica Proposicional**, isto é, que pertencem ao ramo da lógica que estudamos até o momento. Os outros tipos de argumentos, caso façam parte do seu edital, serão abordados futuramente.

Para fins do estudo dos argumentos dedutivos, as **premissas** podem ser definidas como **proposições que devem ser consideradas verdadeiras** para se chegar a uma **conclusão**.

Vale ressaltar que as **premissas** também são conhecidas por **hipóteses** do argumento.

Os **argumentos dedutivos** são aqueles que **não produzem conhecimento novo**. Isso significa que a informação presente na conclusão já estava presente nas premissas. Veja o exemplo:

Premissa 1: João e Pedro foram à praia.

Conclusão: Logo, João foi à praia.

Observe que, **considerando a premissa 1 verdadeira**, temos que a conjunção "João e Pedro foram à praia" é verdadeira, e isso significa que as proposições simples que a compõem, "João foi à praia" e "Pedro foi à praia", são ambas verdadeiras. Observe que, nesse caso, a **conclusão "João foi à praia" torna explícito um conhecimento que já estava presente na premissa**.

Quando temos um argumento dedutivo composto por exatamente **duas premissas** e uma conclusão, esse argumento é chamado de **silogismo**. Exemplo:

Premissa 1: Se João foi à praia, então o dia estava ensolarado.

Premissa 2: João foi à praia.

Conclusão: Logo, o dia estava ensolarado.

Novamente, podemos perceber que o argumento dedutivo acima não produziu conhecimento novo.

Argumentos categóricos e hipotéticos

Os argumentos dedutivos também podem conter **proposições categóricas**, apresentando **quantificadores** como **"todo"**, **"nenhum"**, **"existe"**, **"algum"**, **"pelo menos um"**, etc. Esses argumentos são chamados de **argumentos categóricos**. Exemplo:

Premissa 1: Todo ser humano é mortal.

Premissa 2: João é ser humano.

Conclusão: Logo, João é mortal.

Os **argumentos hipotéticos**, por outro lado, são aqueles que não apresentam proposições categóricas e **fazem uso dos conectivos**: conjunção, disjunção inclusiva, disjunção exclusiva, condicional ou bicondicional. Os dois primeiros argumentos apresentados nesse tópico introdutório são argumentos hipotéticos.



Validade dos argumentos dedutivos x Veracidade das proposições

O primeiro ponto que deve ser entendido quanto a diferença entre validade e veracidade é:

- Validade é uma característica dos **argumentos dedutivos**. Esse tipo de argumento pode ser **válido** ou **inválido**; e
- Veracidade é uma característica das **proposições**. As proposições podem ser **verdadeiras** ou **falsas**.

Feita essa distinção, vamos desenvolver essas duas ideias. Quanto à validade dos argumentos, nesse momento serão apresentados apenas conceitos preliminares. Mais adiante, ainda nessa aula, aprenderemos os **métodos de verificação da validade de um argumento dedutivo**.

Validade dos argumentos dedutivos

Observe o argumento a seguir, com as premissas **P1**, **P2** e **P3** e com a sua conclusão **C**:

P1: "Se eu comer muito, então eu engordo."

P2: "Se eu engordar, então eu corro uma menor distância em 12 minutos."

P3: "Se eu correr uma menor distância em 12 minutos, então minha performance no teste físico diminui."

C: "Se eu comer muito, então minha performance no teste físico diminui."

Para avaliar a validade do argumento, estamos preocupados apenas com a forma com que ele é construído.

Não estamos discutindo a veracidade das premissas **P1**, **P2** e **P3** nem a veracidade da conclusão **C**. **Não sabemos ao certo se as condicionais, quando contrastadas com a realidade dos fatos, são verdadeiras:**

- Se a pessoa comer muito, ela necessariamente vai engordar? Pode ser que ela tenha uma genética propícia...
- Se essa pessoa engordar, ela realmente corre uma menor distância em 12 minutos? Pode ser que não...
- Se essa pessoa correr uma distância menor em 12 minutos, a performance dela no teste físico realmente vai diminuir? Esse teste físico pode ser composto por diversas modalidades...
- Se essa pessoa comer muito, ela realmente vai ter sua performance diminuída no teste físico?

Enfim, **para fins de aferição da validade de um argumento, todos esses questionamentos quanto à veracidade das premissas e da conclusão são irrelevantes.**

Veremos a seguir que, **para verificar se um argumento é válido ou inválido, as premissas devem ser CONSIDERADAS verdadeiras.** Isso não significa que, no mundo dos fatos, elas são realmente verdadeiras.

Argumento dedutivo válido

Um **argumento dedutivo é válido** quando a sua **conclusão** é uma **consequência inevitável** do **conjunto de premissas**. Em outras palavras, podemos dizer que:

Um **argumento dedutivo é válido** quando a **conclusão** é **necessariamente verdadeira uma vez que as premissas são CONSIDERADAS verdadeiras.**

Vamos a um exemplo de **argumento válido**:

Premissa 1: Todas as vacas têm asas.

Premissa 2: Mimosa é uma vaca.

Conclusão: Logo, Mimosa tem asas.

Pessoal, sabemos que, no mundo dos fatos, vacas não têm asas. Apesar disso, devemos considerar as premissas como verdadeiras. Cogite a possibilidade de que todas as vacas têm asas. Agora pense na minha vaquinha que se chama Mimosa. Perceba que uma **consequência inevitável** desse raciocínio é que a Mimosa tem asas. A **conclusão** é **necessariamente verdadeira uma vez que as premissas foram consideradas verdadeiras.**

FIQUE ATENTO!



Note que, no caso acima, temos que a **proposição P1**, quando avaliada pela realidade dos fatos, é nitidamente **falsa** e, mesmo assim, o **argumento é válido**. Isso porque, por mais que **P1** seja falsa no mundo dos fatos, **devemos considerá-la verdadeira para fins de aferição da validade do argumento**.

Essa obtenção da validade do argumento **depende da forma** em que ele é construído, e **não do contexto das premissas e da conclusão**.

Ainda não vimos os **métodos de verificação da validade de um argumento dedutivo**, porém, somente com a definição, podemos resolver algumas questões. Veja:

(TCE RO/2013) Considere que um argumento seja formado pelas seguintes proposições:

P1: A sociedade é um coletivo de pessoas cujo discernimento entre o bem e o mal depende de suas crenças, convicções e tradições.

P2: As pessoas têm o direito ao livre pensar e à liberdade de expressão.

P3: A sociedade tem paz quando a tolerância é a regra precípua do convívio entre os diversos grupos que a compõem.

P4: Novas leis, com penas mais rígidas, devem ser incluídas no Código Penal, e deve ser estimulada uma atuação repressora e preventiva dos sistemas judicial e policial contra todo ato de intolerância.

Com base nessas proposições, julgue o item subsecutivo.

O argumento em que as proposições de **P1 a P3** são as premissas e **P4** é a conclusão é um argumento lógico válido.

Comentários:

Sabemos que um **argumento dedutivo** é **válido** quando a **conclusão** é **necessariamente verdadeira uma vez que as premissas são CONSIDERADAS verdadeiras**.

Observe que as premissas **P1** e **P3** em nada ajudam para determinar o valor lógico da conclusão. A premissa **P1** nos fala sobre o que é a sociedade e premissa **P2** diz sobre o "direito ao livre pensar e a liberdade de expressão". Já a conclusão trata sobre "novas leis que devem ser incluídas no Código Penal" e sobre a "atuação dos sistemas judicial e policial".

Em resumo, **a conclusão não é consequência necessariamente verdadeira do conjunto de premissas**, pois **não há qualquer conexão lógica entre a conclusão e as premissas**. Logo, **não se pode dizer que o argumento é válido**.

Gabarito: ERRADO.

Argumento dedutivo inválido

Vejamos a definição de argumento inválido:

Um **argumento dedutivo** é **inválido** quando, **CONSIDERADAS as premissas como verdadeiras, a conclusão não é necessariamente verdadeira**.

Um **argumento dedutivo inválido** também é conhecido por **falácia formal**.

Vamos a um exemplo:

Premissa 1: Todas as vacas são animais.

Premissa 2: Godofredo não é uma vaca.

Conclusão: Logo, Godofredo não é um animal.

Perceba que esse é um **argumento inválido**, uma vez que as premissas **não garantem que a conclusão seja necessariamente verdadeira**. Veja que Godofredo pode ser um cachorro, por exemplo. Nesse caso, Godofredo pode ser um animal que não é uma vaca. Consequentemente, perceba que, ao se considerar verdadeiras as premissas "**Todas as vacas são animais**" e "**Godofredo não é uma vaca**", **a conclusão não é necessariamente verdadeira**, pois não se pode afirmar de modo inequívoco que "**Godofredo não é um animal**".

Veracidade das proposições

Já vimos que, para a aferição da **validade** de um argumento, devemos **CONSIDERAR** as premissas verdadeiras e avaliar se, como consequência disso, a conclusão é necessariamente verdadeira.

Quando falamos de veracidade das proposições, estamos nos referindo à **contextualização** das premissas e da **conclusão** com o mundo real. Nesse caso, ao dizer que uma **proposição (premissa ou conclusão)** é verdadeira ou falsa estamos, na verdade, **contrastando a proposição com o mundo dos fatos** para averiguar se ela é de fato verdadeira ou se ela realmente é falsa.

Podemos ter um **argumento válido** nas seguintes situações:

- **Premissas verdadeiras e conclusão verdadeira;**
- **Premissas falsas e conclusão verdadeira;** e
- **Premissas falsas e conclusão falsa.**

FIQUE ATENTO!



Observe que **não é possível** ter um **argumento válido** com **premissas verdadeiras e conclusão falsa**.

Já para um **argumento inválido**, podemos ter as quatro situações:

- **Premissas verdadeiras e conclusão verdadeira;**
- **Premissas verdadeiras e conclusão falsa;**
- **Premissas falsas e conclusão verdadeira;** e
- **Premissas falsas e conclusão falsa.**

*Professor, fiquei confuso. Se eu me deparar, por exemplo, com um argumento em que as **premissas são falsas e a conclusão é falsa**. Como vou saber se o argumento é válido ou não?*

Calma, caro aluno! Em breve vamos falar sobre os **métodos de verificação da validade de um argumento**. Para obter a **validade de um argumento**, **não** devemos avaliar a **veracidade das proposições**. Como acabamos de ver, um argumento com **premissas falsas e conclusão falsa** pode ser tanto **válido** quanto **inválido**.

Observe também que **não há uma relação direta** entre a **validade de um argumento** e a **veracidade da sua conclusão**. Um argumento pode ser válido tanto com uma conclusão verdadeira quanto com uma conclusão falsa.

Como acabamos de ver, é possível termos um **argumento válido** com **premissas falsas e conclusão falsa**. Além disso, é possível ter um **argumento inválido** com **premissas falsas e conclusão falsa**, bem como com **premissas verdadeiras e conclusão falsa**.



▪ **Não há uma relação direta** entre a **validade de um argumento** e a **veracidade da sua conclusão**. Um argumento pode ser válido tanto com uma conclusão verdadeira quanto com uma conclusão falsa.

Vamos praticar os conceitos vistos até aqui.



(Pref. São Cristóvão/2023)

O fato de a proposição “Se tiro boas notas, sou aprovado.” ser uma premissa do argumento apresentado no texto significa que

- a) deve-se sempre supor a veracidade da proposição para se verificar a validade do argumento.
- b) tal proposição é sempre verdadeira.
- c) a veracidade da proposição implica a validade do argumento.
- d) a validade do argumento implica a veracidade da proposição.

Comentários:

Vamos verificar cada alternativa e assinalar aquela que melhor completa a frase do enunciado.

a) O fato de a proposição “Se tiro boas notas, sou aprovado.” ser uma premissa do argumento apresentado no texto significa que se deve sempre supor a veracidade da proposição para se verificar a validade do argumento. CERTO. Esse é o gabarito.

Quanto à validade de um argumento, aprendemos que:

- Um argumento dedutivo é válido quando a conclusão é necessariamente verdadeira uma vez que as premissas são CONSIDERADAS verdadeiras.
- Um argumento dedutivo é inválido quando, CONSIDERADAS as premissas como verdadeiras, a conclusão não é necessariamente verdadeira.

Note, portanto, que para verificar se um argumento é válido ou inválido, devemos supor a veracidade da proposição em questão, que é uma premissa.

b) O fato de a proposição “Se tiro boas notas, sou aprovado.” ser uma premissa do argumento apresentado no texto significa que tal proposição é sempre verdadeira. ERRADO.

O fato de uma proposição ser uma premissa não significa dizer que ela é sempre verdadeira quando contrastada com a realidade dos fatos. Na verdade, a premissa é uma proposição que deve ser CONSIDERADA verdadeira somente para fins de verificação da validade do argumento.

c) O fato de a proposição “Se tiro boas notas, sou aprovado.” ser uma premissa do argumento apresentado no texto significa que a veracidade da proposição implica a validade do argumento. ERRADO.

A possível veracidade de uma premissa não faz com que o argumento seja obrigatoriamente válido. A validade do argumento depende da forma com que ele foi construído, não da veracidade das premissas.

d) O fato de a proposição “Se tiro boas notas, sou aprovado.” ser uma premissa do argumento apresentado no texto significa que a validade do argumento implica a veracidade da proposição. ERRADO.

Lembre-se de que, para um argumento válido, podemos ter três situações:

- Premissas verdadeiras e conclusão verdadeira;
- Premissas falsas e conclusão verdadeira; e
- Premissas falsas e conclusão falsa.

Logo, podemos ter um argumento válido com premissas falsas. Consequentemente, a validade do argumento não implica a veracidade da premissa.

Gabarito: Letra A.

(Polícia Federal/2021)

P1: Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.

P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos.

P3: A fiscalização foi deficiente.

C: Os mutuários tiveram prejuízos.

Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que **C** é a conclusão, e **P1** a **P3** são as premissas, julgue o item a seguir.

Caso o argumento apresentado seja válido, a proposição **C** será verdadeira.

Comentários:

Não há uma relação direta entre a **validade de um argumento** e a **veracidade da sua conclusão**. Um argumento pode ser válido tanto com uma conclusão verdadeira quanto com uma conclusão falsa.

É **plenamente possível termos um argumento válido com uma conclusão falsa**. A obtenção da validade do argumento **depende da forma** com que ele é construído, **não** da **veracidade** da conclusão.

Lembre-se de que, para um **argumento válido**, podemos ter três situações:

- **Premissas verdadeiras e conclusão verdadeira;**
- **Premissas falsas e conclusão verdadeira;** e
- **Premissas falsas e conclusão falsa.**

Gabarito: ERRADO.

Representação de um argumento dedutivo

Um **argumento dedutivo** com **n** premissas (**P1; P2; ... ; Pn**) e com uma conclusão **C** pode ser representado na **forma simbólica** ou na **forma padronizada**.

Forma Simbólica	Forma Padronizada
$P_1; P_2; \dots; P_n \vdash C$	$\begin{array}{c} P_1 \\ P_2 \\ \dots \\ P_n \\ \hline C \end{array}$

Condicional associada ao argumento

A forma simbólica de um argumento dedutivo pode ser descrita por uma **condicional** em que:

- O **antecedente** é a **conjunção das premissas**; e
- O **consequente** é a **conclusão**.

Nesse caso, temos a seguinte **condicional associada ao argumento**:

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow C$$

(Polícia Federal/2021)

P1: Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.

P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos.

P3: A fiscalização foi deficiente.

C: Os mutuários tiveram prejuízos.

Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que **C** é a conclusão, e **P1** a **P3** são as premissas, julgue o item a seguir.

A tabela verdade da proposição condicional associada ao argumento tem menos de dez linhas.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

d: "A fiscalização foi deficiente."

f: "As falhas construtivas foram corrigidas."

m: "Os mutuários tiveram prejuízo."

O argumento em questão é dado por:

Premissa P1: $d \rightarrow \sim f$

Premissa P2: $f \rightarrow \sim m$

Premissa P3: f

Conclusão C: m

A **condicional associada ao argumento** é aquela em que:

- O **antecedente** é a conjunção das premissas; e
- O **consequente** é a conclusão.

Logo, a **condicional associada ao argumento** é:

$$[(d \rightarrow \sim f) \wedge (f \rightarrow \sim m) \wedge (f)] \rightarrow m$$

Veja que nessa condicional temos apenas $n = 3$ proposições simples distintas. Logo, o número de linhas da tabela-verdade da proposição condicional associada ao argumento é:

$$2^3 = 8 \text{ linhas}$$

Portanto, é **correto** dizer que a tabela-verdade da proposição condicional associada ao argumento tem **menos de dez linhas**.

Gabarito: CERTO.

Métodos de verificação da validade de um argumento dedutivo

Pessoal, especial atenção para esse tópico, pois é o mais importante dessa aula.

Existem diversas formas de se avaliar se um **argumento dedutivo** é **válido** ou **inválido**. A seguir, vamos apresentar os principais métodos.

Método dos diagramas lógicos

Conforme já mencionado nessa aula, os **argumentos dedutivos** podem ser **argumentos categóricos** ou **argumentos hipotéticos**.

Quando temos **argumentos categóricos**, a validade do argumento é aferida por meio dos **diagramas lógicos** aprendidos na aula anterior.

Ao se desenhar os diagramas lógicos e se verificar que a **conclusão do argumento não é necessariamente verdadeira**, temos um **argumento inválido**. Por outro lado, se a **conclusão for necessariamente verdadeira**, temos um **argumento válido**.

Não vamos discorrer muito sobre diagramas lógicos nessa aula, pois tudo o que você precisava saber já foi apresentado na aula anterior. Vamos apenas realizar um exemplo para "refrescar a memória":

(BANESTES/2023) Dado um conjunto finito de proposições **p1, p2, ... , pn** (chamadas premissas) e uma proposição **c** (chamada conclusão), diz-se que a relação que associa as premissas à conclusão é um argumento.

Um argumento é válido quando a conclusão **c** é consequência obrigatória do conjunto de premissas. Considere os seguintes argumentos:

Argumento I

p1: todas as crianças gostam de pizza.

p2: quem gosta de refrigerante gosta de pizza.

c: todas as crianças gostam de refrigerante.

Argumento II

p1: todas as crianças gostam de pizza.

p2: quem gosta de refrigerante gosta de pizza.

c: quem gosta de refrigerante é criança.

Argumento III

p1: todas as crianças gostam de pizza.

p2: quem gosta de refrigerante não gosta de pizza.

c: nenhuma criança gosta de refrigerante.

É (são) argumento(s) válido(s)

a) I, apenas.

b) III, apenas.

c) I e II, apenas.

d) II e III, apenas.

e) I, II e III.

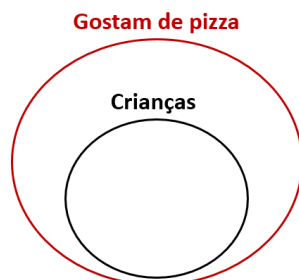
Comentários:

Em cada um dos três argumentos apresentados, **vamos verificar se a conclusão é consequência obrigatória do conjunto de premissas.**

Argumento I

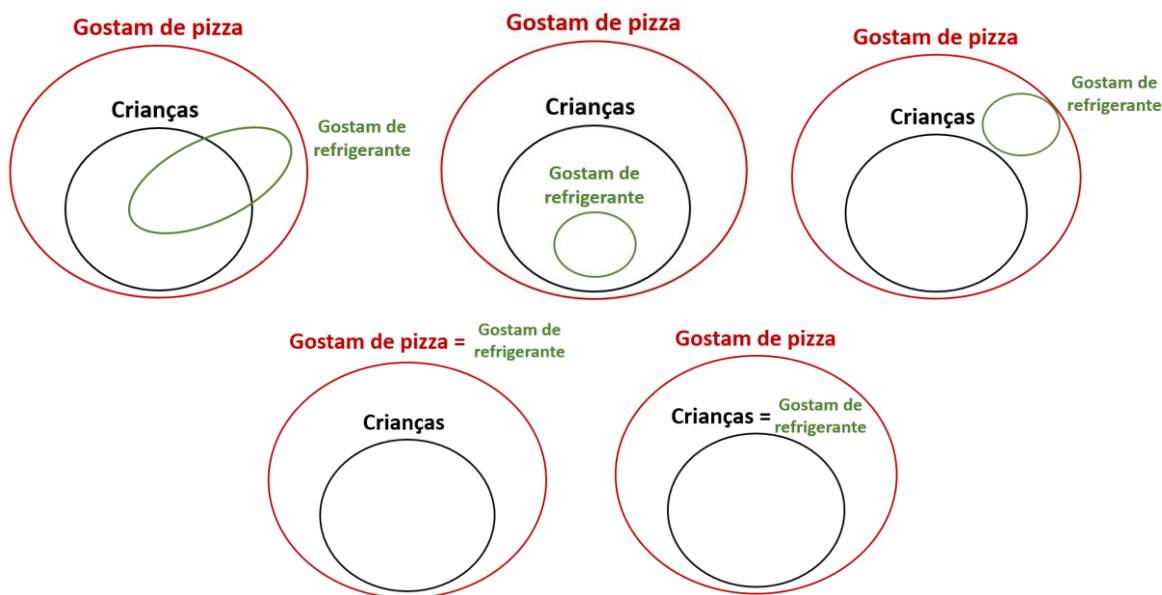
p1: todas as crianças gostam de pizza.

Nesse caso, devemos desenhar o conjunto das crianças dentro do conjunto dos que gostam de pizza.



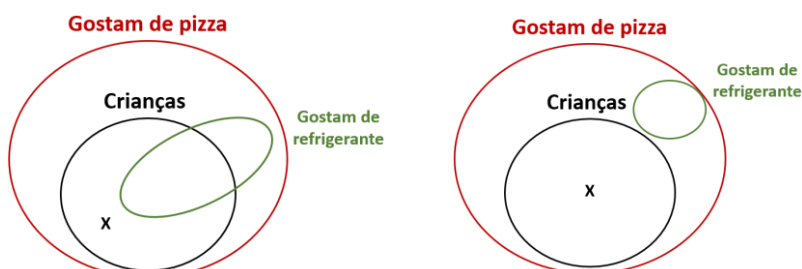
p2: quem gosta de refrigerante gosta de pizza.

Essa proposição corresponde a "**todo aquele que gosta de refrigerante gosta de pizza**". Nesse caso, devemos desenhar o conjunto dos que gostam de refrigerante dentro do conjunto dos que gostam de pizza. Existem **cinco possibilidades**:



c: todas as crianças gostam de refrigerante.

Veja que **a conclusão não é uma consequência obrigatória das premissas**. Isso porque, nas possibilidades a seguir, temos crianças que não gostam de refrigerante:



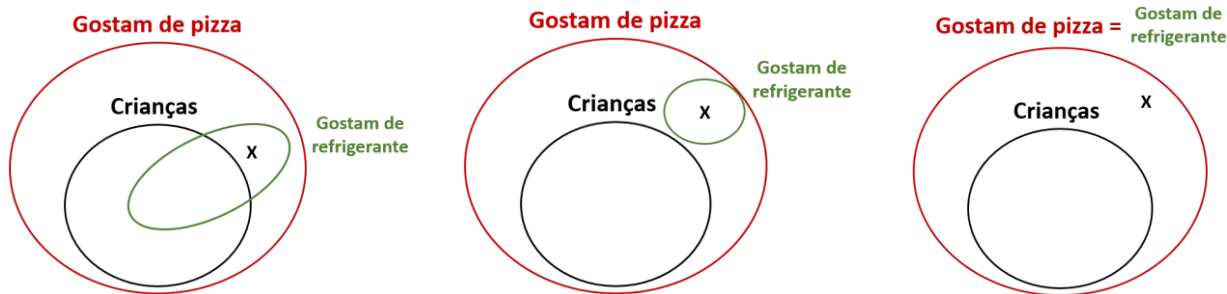
O **argumento**, portanto, é **inválido**.

Argumento II

No **argumento II** temos as mesmas premissas do **argumento I**. Nesse caso, **teremos os mesmos cinco possíveis diagramas lógicos**. Com base nesses diagramas, vamos avaliar a conclusão.

c: quem gosta de refrigerante é criança.

Essa conclusão corresponde a "**todo aquele que gosta de refrigerante é criança**". Veja que **a conclusão não é uma consequência obrigatória das premissas**. Isso porque, nas possibilidades a seguir, temos pessoas que gostam de refrigerante e não são crianças:

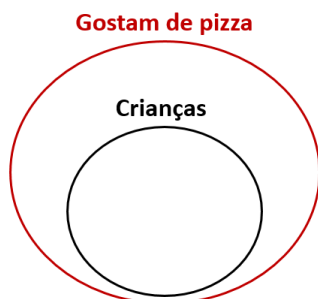


O **argumento**, portanto, é **inválido**.

Argumento III

p1: todas as crianças gostam de pizza.

Nesse caso, devemos desenhar o conjunto das crianças dentro do conjunto dos que gostam de pizza.



p2: quem gosta de refrigerante não gosta de pizza.

Essa premissa corresponde a "**todo aquele que gosta de refrigerante não gosta de pizza**", podendo ser descrita por "**Ninguém que gosta de refrigerante gosta de pizza**". Nesse caso, não deve haver intersecção entre o conjunto dos que gostam de refrigerante e o conjunto dos que gostam de pizza. **Temos apenas uma possibilidade:**



c: nenhuma criança gosta de refrigerante.

Veja que **a conclusão é uma consequência obrigatória das premissas**, pois, com base no único diagrama possível, não há intersecção entre o conjunto das crianças e o conjunto dos que gostam de refrigerante. O **argumento**, portanto, **é válido**.

Logo, é correto concluir que **apenas o argumento III é válido**.

Gabarito: Letra B.

Método em que se considera todas as premissas verdadeiras

Conhecemos as seguintes definições de **argumento válido** e de **argumento inválido**:

Um **argumento dedutivo** é **válido** quando a **conclusão** é **necessariamente verdadeira uma vez que as premissas são CONSIDERADAS verdadeiras**.

Um **argumento dedutivo** é **inválido** quando, **CONSIDERADAS as premissas como verdadeiras, a conclusão não é necessariamente verdadeira**.

Para aferir a validade de um argumento, podemos utilizar a própria definição de argumento válido/inválido. Nesse método, devemos **considerar as premissas verdadeiras e verificar se a conclusão é necessariamente verdadeira**.

Esse método apresenta uma **semelhança muito grande com aquelas "questões clássicas"** envolvendo os conectivos lógicos. Em resumo, quando estamos lidando com argumentos, as **premissas devem ser tratadas como afirmações verdadeiras**.

Esse método acaba sendo útil somente quando temos premissas que se enquadram nos "formatos fáceis" vistos na teoria sobre as "questões clássicas". Como **premissas** são tratadas como **afirmações verdadeiras**, esse método só é útil quando temos premissas nos seguintes formatos:

- **Proposição simples verdadeira**; ou
- **Conjunção (e; $\wedge$) verdadeira**.

Vamos recapitular as quatro etapas:

- **Etapla 1: identificar as afirmações (premissas) que se apresentam em algum dos "formatos fáceis";**
- **Etapla 2: desconsiderar o contexto da questão**, transformando as afirmações da língua portuguesa para a linguagem proposicional;
- **Etapla 3: obter os valores lógicos das proposições simples** presentes nas afirmações (premissas) do enunciado (**sempre que possível**);
- **Etapla 4: verificar a resposta** que apresenta uma proposição **verdadeira (conclusão verdadeira)**.

Note que, na **etapla 4**, estamos na verdade aferindo a **validade do argumento**, ou seja, **estamos averiguando se a conclusão é verdadeira uma vez que as premissas foram consideradas verdadeiras**.

(CM Taubaté/2023) Considere as seguintes premissas:

- I. Se Fulano estudou para a prova, então ele foi aprovado.
- II. Se Cicrano não estudou para a prova, então ele não foi aprovado.
- III. Cicrano estudou para prova e Fulano não foi aprovado.

Uma conclusão válida das premissas apresentadas é:

- a) Cicrano foi aprovado e Fulano não estudou para a prova.
- b) Cicrano foi aprovado ou Fulano estudou para a prova.
- c) Cicrano não foi aprovado e Fulano estudou para a prova.
- d) Cicrano não foi aprovado ou Fulano não estudou para a prova.
- e) ou Cicrano foi aprovado ou Fulano estudou para a prova.

Comentários:

A partir do enunciado, perceba que temos claramente uma questão de **Lógica de Argumentação**, pois são apresentadas **premissas** e procura-se por uma **conclusão** que torna o **argumento** válido.

Para resolver o problema, vamos utilizar o **método em que se considera todas as premissas verdadeiras**, que apresenta grande semelhança com a resolução das "questões clássicas" envolvendo os conectivos lógicos.

Etapa 1: identificar as afirmações (premissas) que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos uma **conjunção verdadeira** em "Cicrano estudou para prova e Fulano não foi aprovado". É **essa afirmação (premissa) que devemos atacar primeiro**.

Etapa 2: desconsiderar o contexto da questão

Sejam as proposições simples:

f_e : "Fulano estudou para a prova."

f_a : "Fulano foi aprovado."

c_e : "Cicrano estudou para prova."

c_a : "Cicrano foi aprovado."

As afirmações (premissas) correspondem a:

- I. $f_e \rightarrow f_a$ (V) – "Se [Fulano estudou para a prova], então [ele foi aprovado]."
- II. $\sim c_e \rightarrow \sim c_a$ (V) – "Se [Cicrano não estudou para a prova], então [ele não foi aprovado]."
- III. $c_e \wedge \sim f_a$ (V) – "[Cicrano estudou para prova] e [Fulano não foi aprovado]."

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples (sempre que possível)

Devemos obter os valores lógicos das proposições simples iniciando pelo "formato fácil", que para essa questão é a **premissa III**.

A **premissa III** é uma conjunção que deve ser considerada verdadeira. Logo, ambas as parcelas devem ser verdadeiras. Consequentemente, c_e e $\sim f_a$ devem ser ambos verdadeiros. Logo, c_e é V e f_a é F.

A **premissa I** é uma condicional que deve ser considerada verdadeira. Logo, não podemos recair no caso $V \rightarrow F$, que é o único caso em que a condicional é falsa. Como o consequente f_a é falso, o antecedente f_e não pode ser verdadeiro. Logo, f_e é F.

A **premissa II** é uma condicional que deve ser considerada verdadeira. Logo, não podemos recair no caso $V \rightarrow F$, que é o único caso em que a condicional é falsa. Como o antecedente $\sim c_e$ é falso, a condicional em questão sempre será verdadeira, qualquer que seja o valor de $\sim c_a$. Isso porque $F \rightarrow V$ e $F \rightarrow F$ são ambas condicionais verdadeiras. Logo, **não podemos determinar o valor de c_a** .

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira (conclusão verdadeira)

a) $c_a \wedge \sim f_e$ – Uma conjunção é verdadeira somente quando ambas as parcelas são verdadeiras. Não podemos determinar se a conjunção em questão é verdadeira, pois não temos o valor lógico de c_a .

b) $c_a \vee f_e$ – Para que a disjunção inclusiva seja verdadeira, ao menos uma das parcelas deve ser verdadeira. Como a parcela f_e é falsa, o valor lógico da disjunção inclusiva depende exclusivamente de c_a . Como não temos o valor lógico de c_a , não podemos determinar se a disjunção inclusiva é verdadeira.

c) $\sim c_a \wedge f_e$ – Uma conjunção é verdadeira somente quando ambas as parcelas são verdadeiras. Não podemos determinar se a conjunção em questão é verdadeira, pois não temos o valor lógico de c_a .

d) $\sim c_a \vee \sim f_e$ – Para que a disjunção inclusiva seja verdadeira, ao menos uma das parcelas deve ser verdadeira. Como a parcela $\sim f_e$ é verdadeira, **o valor lógico da disjunção inclusiva é verdadeiro, qualquer que seja o valor lógico de c_a . Esse é o gabarito.**

e) $c_a \vee f_e$ – Para a disjunção exclusiva ser verdadeira, ambas as parcelas precisam apresentar valores lógicos distintos. Como não temos o valor lógico de c_a , não podemos determinar se a disjunção exclusiva é verdadeira.

Gabarito: Letra D.

Método da tabela-verdade

Considere um **argumento hipotético** com as **premissas $P_1, P_2, \dots, P_n$** e com a **conclusão C** . Temos a seguinte **condicional associada ao argumento** em questão:

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow C$$

Para aferir a validade do argumento, podemos construir a tabela-verdade dessa condicional:

- Se a condicional que representa o argumento for uma **tautologia**, o **argumento é válido**; e
- Se a condicional **não for** uma **tautologia**, o **argumento é inválido**.

Ressalto que o método da tabela-verdade não costuma ser rápido e, por isso, não deve ser utilizado com frequência. Lembre-se que se tivermos n proposições simples distintas no argumento, a tabela-verdade apresentará 2^n linhas.

(TRE RJ/2012) O cenário político de uma pequena cidade tem sido movimentado por denúncias a respeito da existência de um esquema de compra de votos dos vereadores. A dúvida quanto a esse esquema persiste em três pontos, correspondentes às proposições **P, Q e R**, abaixo:

P: O vereador Vitor não participou do esquema;

Q: O prefeito Pêrsio sabia do esquema;

R: O chefe de gabinete do prefeito foi o mentor do esquema.

Os trabalhos de investigação de uma CPI da câmara municipal conduziram às premissas **P1**, **P2** e **P3** seguintes:

P1: Se o vereador Vitor não participou do esquema, então o prefeito Pêrsio não sabia do esquema.

P2: Ou o chefe de gabinete foi o mentor do esquema, ou o prefeito Pêrsio sabia do esquema, mas não ambos.

P3: Se o vereador Vitor não participou do esquema, então o chefe de gabinete não foi o mentor do esquema.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte, acerca de proposições lógicas.

A partir das premissas **P1**, **P2** e **P3**, é correto inferir que o prefeito Pêrsio não sabia do esquema.

Comentários:

Note que o enunciado já identificou as proposições simples. A conclusão que se quer avaliar é "o prefeito Pêrsio **não** sabia do esquema", ou seja, queremos avaliar se $\sim Q$ é uma conclusão válida do argumento.

Podemos construir o argumento da seguinte maneira:

Premissa P1: $P \rightarrow \sim Q$

Premissa P2: $R \vee Q$

Premissa P3: $P \rightarrow \sim R$

Conclusão: $\sim Q$

Identificado o argumento, podemos construir a tabela-verdade da condicional $P1 \wedge P2 \wedge P3 \rightarrow C$, isto é, da condicional $[(P \rightarrow \sim Q) \wedge (R \vee Q) \wedge (P \rightarrow \sim R)] \rightarrow \sim Q$.

Linha	P	Q	R	$\sim Q$	$\sim R$	Premissas			Conclusão	$[P1 \wedge P2 \wedge P3]$	$[P1 \wedge P2 \wedge P3] \rightarrow C$
						P1	P2	P3			
						$P \rightarrow \sim Q$	$R \vee Q$	$P \rightarrow \sim R$	$\sim Q$	$[(P \rightarrow \sim Q) \wedge (R \vee Q) \wedge (P \rightarrow \sim R)]$	$[(P \rightarrow \sim Q) \wedge (R \vee Q) \wedge (P \rightarrow \sim R)] \rightarrow \sim Q$
1	V	V	V	F	F	F	F	F	F	F	V
2	V	V	F	F	V	F	V	V	F	F	V
3	V	F	V	V	F	V	V	F	V	F	V
4	V	F	F	V	V	V	F	V	V	F	V
5	F	V	V	F	F	V	F	V	F	F	V
6	F	V	F	F	V	V	V	V	F	V	F
7	F	F	V	V	F	V	V	V	V	V	V
8	F	F	F	V	V	V	F	V	V	F	V

Observe que na linha 6 a condicional $[(P \rightarrow \sim Q) \wedge (R \vee Q) \wedge (P \rightarrow \sim R)] \rightarrow \sim Q$ é falsa. Como a condicional **não é uma tautologia**, temos um argumento **inválido**.

Gabarito: ERRADO.

Em questões de múltipla escolha, é comum que tenhamos que selecionar nas alternativas uma conclusão que tornaria o argumento válido. Nesse caso, para evitar construir uma tabela-verdade para cada alternativa, devemos seguir as seguintes etapas:

- **Etapla 1:** **desconsiderar o contexto**, transformando as afirmações da língua portuguesa para a linguagem proposicional;

- **Etapa 2:** inserir todas as premissas na tabela e **obter as linhas da tabela-verdade em que todas as premissas são simultaneamente verdadeiras**; e
- **Etapa 3:** **verificar a resposta** que apresenta uma proposição **que é verdadeira para todas as linhas obtidas na etapa anterior**.

(SEFAZ ES/2022) Sabe-se que as 3 sentenças a seguir são verdadeiras.

- Se Pedro é capixaba ou Raquel não é carioca, então Renata não é pernambucana.
- Se Pedro não é capixaba ou Renata é pernambucana, então Raquel é carioca.
- Se Raquel não é carioca, então Pedro é capixaba e Renata é pernambucana.

É correto concluir que

- a) Pedro é capixaba.
- b) Raquel é carioca.
- c) Renata é pernambucana.
- d) Pedro não é capixaba.
- e) Raquel não é carioca.

Comentários:

Vamos resolver essa questão pelo **método da tabela-verdade**.

Devemos **selecionar a alternativa** que apresenta uma **conclusão que tornaria o argumento válido**. Nesse caso, vamos seguir as três etapas apresentadas na teoria.

Etapa 1: **desconsiderar o contexto, transformando as afirmações da língua portuguesa para a linguagem proposicional**

Considere as seguintes proposições simples:

p: "Pedro é capixaba."

a: "Raquel é carioca."

e: "Renata é pernambucana."

As afirmações apresentadas no enunciado são:

Afirmiação I: $p \vee \sim a \rightarrow \sim e$

Afirmiação II: $\sim p \vee \sim e \rightarrow a$

Afirmiação III: $\sim a \rightarrow p \wedge e$

Etapa 2: **inserir todas as premissas na tabela e obter as linhas da tabela-verdade em que todas as premissas são simultaneamente verdadeiras**

A tabela-verdade com as afirmações fica assim:

Linha	p	a	e	$\sim p$	$\sim a$	$\sim e$	$p \vee \sim a$	$\sim p \vee e$	$p \wedge e$	Afirmações		
										I	II	III
										$p \vee \sim a \rightarrow \sim e$	$\sim p \vee e \rightarrow a$	$\sim a \rightarrow p \wedge e$
1	V	V	V	F	F	F	V	V	V	F	V	V
2	V	V	F	F	F	V	V	F	F	V	V	V
3	V	F	V	F	V	F	V	V	V	F	F	V
4	V	F	F	F	V	V	V	F	F	V	V	F
5	F	V	V	V	F	F	F	V	F	V	V	V
6	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	V	V
7	F	F	V	V	V	F	V	V	F	F	F	F
8	F	F	F	V	V	V	V	V	F	V	F	F

Note que as linhas da tabela-verdade em que as afirmações são verdadeiras são **2, 5 e 6**.

Etapas 3: verificar a resposta que apresenta uma proposição que é verdadeira para todas as linhas obtidas na etapa anterior.

- a) **p** – alternativa incorreta, pois **p** é falso nas linhas 5 e 6.
- b) **a** – alternativa correta, **a** é verdadeiro para todas as linhas obtidas.
- c) **e** – alternativa incorreta, pois **e** é falso nas linhas 2 e 6.
- d) $\sim p$ – alternativa incorreta, pois $\sim p$ é falso para a linha 2.
- d) $\sim e$ – alternativa incorreta, pois $\sim e$ é falso para a linha 5.

Gabarito: Letra B.

Tabela-verdade aplicada a questões com afirmações falsas

Existem problemas que não são exatamente de Lógica de Argumentação que exigem o uso da tabela-verdade para serem resolvidos.

Esses problemas teriam tudo para serem "questões clássicas" envolvendo os conectivos lógicos, exceto pelo fato de que **nesses problemas não temos nenhum dos quatro "formatos fáceis"** nas afirmações, quais sejam:

- Proposição simples (verdadeira ou falsa);
- **Conjunção (e; $\wedge$) verdadeira;**
- **Disjunção inclusiva (ou; $\vee$) falsa;**
- **Condicional (se...então; $\rightarrow$) falsa.**

Para resolver esse tipo de problema, devemos seguir os seguintes passos:

- **Etapas 1:** **desconsiderar o contexto**, transformando as afirmações da língua portuguesa para a linguagem proposicional;
- **Etapas 2:** inserir todas as **afirmações** na tabela e **obter as linhas da tabela-verdade em que todas as afirmações são simultaneamente verdadeiras (ou falsas, para os casos que o enunciado determinar)**; e

- **Etapa 3: verificar a resposta** que apresenta uma proposição **que é verdadeira para todas as linhas obtidas na etapa anterior** (**ou que é falsa para todas as linhas, se assim a questão determinar**).

(TCM SP/2023) Considere falsa a afirmação I e verdadeira a afirmação II:

I. Camila é auditora de controle externo em Ciências Atuariais e Jorge é auditor de controle externo em Ciências Jurídicas.

II. Se Camila é auditora de controle externo em Ciências Atuariais, então Jorge é auditor de controle externo em Ciências Jurídicas.

Nessas condições, é necessariamente

- a) verdade que Jorge é auditor de controle externo em Ciências Jurídicas.
- b) falsidade que Jorge é auditor de controle externo em Ciências Jurídicas.
- c) verdade que Camila é auditora de controle externo em Ciências Atuariais.
- d) falsidade que Camila é auditora de controle externo em Ciências Atuariais.
- e) verdade que Camila e Jorge não são auditores de controle externo.

Comentários:

Note que essa questão **não é** uma das "questões clássicas" envolvendo os conectivos lógicos. Isso porque não temos nenhum dos seguintes "formatos fáceis":

- **Proposição simples** (verdadeira ou falsa);
- **Conjunção** (e; $\wedge$) verdadeira;
- **Disjunção inclusiva** (ou; $\vee$) falsa;
- **Condicional** (se...então; $\rightarrow$) falsa.

Vamos então resolver o problema utilizando **tabela-verdade**.

Etapa 1: desconsiderar o contexto, transformando as afirmações da língua portuguesa para a linguagem proposicional

Considere as seguintes proposições simples:

c: "Camila é auditora de controle externo em Ciências Atuariais"

j: "Jorge é auditor de controle externo em Ciências Jurídicas"

As afirmações apresentadas no enunciado são:

Afirmação I: $c \wedge j$ (F)

Afirmação II: $c \rightarrow j$ (V)

Etapa 2: inserir todas as afirmações na tabela e obter as linhas da tabela-verdade em que todas as afirmações são simultaneamente verdadeiras (ou falsas, para os casos que o enunciado determinar)

A tabela-verdade com as afirmações fica assim:

Linha			Afirmações	
	c	j	I	II
			$c \wedge j$	$c \rightarrow j$
1	V	V	V	V
2	V	F	F	F
3	F	V	F	V
4	F	F	F	V

Segundo o enunciado, a **afirmação I é falsa** e a **afirmação II é verdadeira**. Observe que temos duas linhas em que **afirmação I é falsa** e a **afirmação II é verdadeira**: linhas 3 e 4.

Etapla 3: verificar a resposta que apresenta uma proposição que é verdadeira para todas as linhas obtidas na etapa anterior (ou que é falsa para todas as linhas, se assim a questão determinar).

Veja que, para as linhas 3 e 4, temos que a proposição **c é falsa**. Em outras palavras, **é necessariamente falsidade que Camila é auditora de controle externo em Ciências Atuariais**. O gabarito, portanto, é **letra D**.

Método da conclusão falsa

Para aplicar o **método da conclusão falsa**, é necessário que a **conclusão** esteja em um dos seguintes formatos:

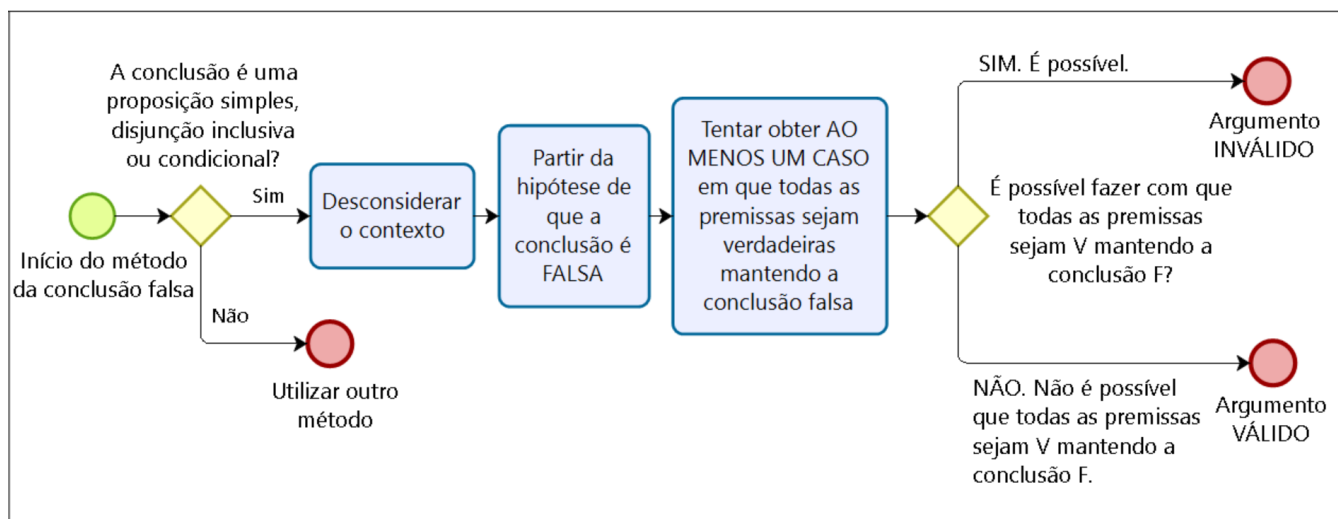
- **Proposição simples**;
- **Disjunção inclusiva** (ou; $\vee$); ou
- **Condicional** (se...então; $\rightarrow$).

Identificada a conclusão como um desses três formatos, devemos aplicar os seguintes passos:

- **Etapla 1:** desconsiderar o contexto, transformando as premissas da língua portuguesa para a linguagem proposicional;
- **Etapla 2:** partir da hipótese de que a conclusão é falsa;
- **Etapla 3:** tentar obter **ao menos um caso** em que **todas as premissas sejam verdadeiras** mantendo a conclusão falsa.

Se é possível fazer com que **todas as premissas sejam verdadeiras** mantendo a **conclusão falsa**, o **argumento é inválido**. **Se não for possível** fazer com que **todas as premissas sejam verdadeiras** mantendo a **conclusão falsa**, o **argumento é válido**.

O fluxograma a seguir resume o método.



O método da conclusão falsa é um dos métodos mais rápidos para se resolver **questões do tipo "certo ou errado"**, pois esse tipo de questão costuma apresentar apenas uma possibilidade de conclusão para ser verificada.

(DATAPREV/2023)

P1: "Se houver resistência de populares ou depredação de patrimônio, a polícia agirá."

P2: "Se a polícia agir, a ambulância será necessária."

P3: "Não houve depredação de patrimônio, mas a ambulância foi necessária."

C: "Houve resistência de populares."

Tomando por referência as proposições precedentes, julgue o item a seguir.

O argumento que tem por premissas as proposições **P1**, **P2** e **P3**, e, por conclusão, a proposição **C**, é válido.

Comentários:

Como a **conclusão** é uma **proposição simples**, podemos usar o **método da conclusão falsa**.

Etapa 1: desconsiderar o contexto, transformando as premissas da língua portuguesa para a linguagem proposicional

Sejam as proposições simples:

r: "Houve resistência de populares."

d: "Houve depredação de patrimônio."

p: "A polícia agiu."

a: "A ambulância foi necessária."

As premissas do argumento e a conclusão **C** são dadas por:

P1: $r \vee d \rightarrow p$

P2: $p \rightarrow a$

P3: $\sim d \wedge a$

C: r

Etapa 2: partir da hipótese de que a conclusão é falsa

Considerando a conclusão falsa, temos que **r é F**.

Etapa 3: tentar obter ao menos um caso em que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa

Para a **premissa P3** ser verdadeira, ambas as parcelas, $\sim d$ e a , precisam ser verdadeiras. Logo, **d é F** e **a é V**.

Para a **premissa P2** ser verdadeira, não podemos recair no caso $V \rightarrow F$. Note que, com a verdadeiro, nunca teremos o caso $V \rightarrow F$, **qualquer que seja o valor lógico de p**.

Para a **premissa P1** ser verdadeira, não podemos recair no caso $V \rightarrow F$. Note que, com r e d falsos, teremos o antecedente $r \vee d$ será falso, de modo que nunca teremos o caso $V \rightarrow F$, **qualquer que seja o valor lógico de p**.

Veja que **é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**. Basta que **r seja F**, **d seja F** e **a seja V**, podendo **p** assumir qualquer valor.

Como **é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**, temos um **argumento inválido**.

Gabarito: ERRADO.

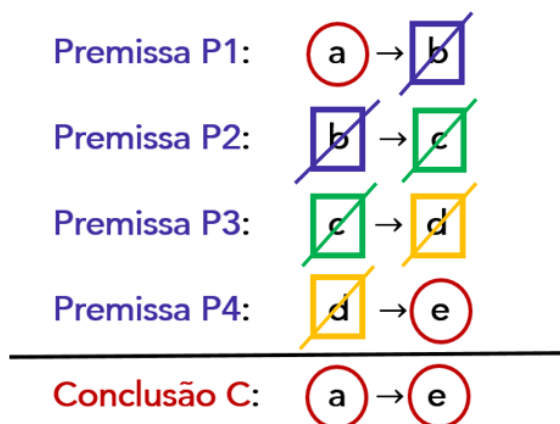
Método da transitividade da condicional

Suponha que temos um argumento formado por:

- **Premissas** no formato **condicional** em que o antecedente da premissa posterior é igual ao consequente da premissa anterior;
- **Conclusão** no formato **condicional** cujo antecedente é o antecedente da primeira premissa e cujo consequente é o consequente da última premissa.

Esse tipo de argumento, independentemente do número de premissas, é **sempre válido**. Costuma-se chamar essa propriedade de **transitividade do condicional**.

Veja um exemplo desse tipo de **argumento válido** com 4 premissas:



Agora que conhecemos essa propriedade do condicional, vamos entender o método.

O **método da transitividade do condicional** consiste basicamente em **concatenar** de modo conveniente **uma parte ou todas as premissas** do argumento, que se apresentam no formato condicional, de modo a se **obter a conclusão** sugerida. **Se a conclusão for obtida, o argumento é válido.**

(PGE PE/2019) Considere as seguintes proposições.

- **Q1:** Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade e se o governo não interferir na sua gestão, o governo será visto como fraco.
- **Q2:** Se o governo for visto como fraco, a popularidade do governo cairá.

Tendo como referência essas proposições, julgue o item seguinte, a respeito da lógica de argumentação.

O argumento em que as proposições **Q1** e **Q2** são as premissas e a conclusão é a proposição "Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade e se o governo não interferir na sua gestão, a popularidade do governo cairá." é um argumento válido.

Comentários:

Note que tanto as premissas quanto a conclusão são condicionais. Vamos, portanto, utilizar o **método da transitividade do condicional**.

Considere as seguintes proposições simples:

p: "A empresa privada causa prejuízos à sociedade."

i: "O governo interfere na gestão da empresa."

f: "O governo é visto como fraco."

g: "A popularidade do governo cairá."

A **premissa Q1** pode ser descrita por:

$(p \wedge \sim i) \rightarrow f$: "Se [(a empresa privada causar prejuízos à sociedade) e se (o governo não interferir na sua gestão)], [o governo será visto como fraco]."

A **premissa Q2** pode ser descrita por:

$f \rightarrow g$: "Se [o governo for visto como fraco], [a popularidade do governo cairá]."

A **conclusão** pode ser descrita por:

$(p \wedge \sim i) \rightarrow g$: "Se [(a empresa privada causar prejuízos à sociedade) e se (o governo não interferir na sua gestão)], [a popularidade do governo cairá]."

Perceba que ao se concatenar as premissas **Q1** e **Q2**, obtemos a **conclusão** sugerida:

Premissa Q1: $(p \wedge \sim i) \rightarrow f$

Premissa Q2: $f \rightarrow g$

Conclusão: $(p \wedge \sim i) \rightarrow g$

Logo, trata-se de um **argumento válido**.

Gabarito: CERTO.



Em algumas questões é necessário utilizar a **equivalência contrapositiva** ($p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$) para deixar as condicionais dispostas de uma forma em que é possível conectá-las.

(SSP AM/2022) Considere as seguintes afirmativas a respeito de um objeto chamado biba:

- Se biba é bola então não é bola.
- Se biba não é bola então é babalu.

É correto concluir que

- a) se biba é bola então é babalu.
- b) se biba é babalu então é bola.
- c) se biba não é bola então é babalu.
- d) se biba não é babalu então é bola.
- e) se biba é bola então não é babalu.

Comentários:

Note que tanto as afirmações presentes no enunciado quanto as possíveis conclusões presentes nas alternativas são condicionais. Vamos, portanto, utilizar o **método da transitividade do condicional**.

Considere as seguintes proposições simples:

a: "Biba é bola."

o: "Biba é bola."

u: "Biba é babalu."

Podemos descrever as afirmações do seguinte modo:

Afirmção I: $a \rightarrow \sim o$

Afirmção II: $\sim a \rightarrow u$

Ao concatenarmos a **contrapositiva da afirmação I** com a **afirmação II**, obtemos a conclusão $o \rightarrow u$. Veja:

Contrapositiva I: $o \rightarrow \sim a$

Afirmção II: $\sim a \rightarrow u$

Conclusão: $o \rightarrow u$

Logo, é correto concluir $o \rightarrow u$, que corresponde a "**se** [biba é bola] **então** [é babalu]".

Gabarito: Letra A.



Em algumas questões as premissas podem estar no formato de **disjunção inclusiva (ou; $\vee$)**. Nesse caso, podemos **transformar essas premissas em condicionais** utilizando a equivalência **$p \vee q \equiv \sim p \rightarrow q$** .

(Pref. Penedo/2023) Dadas as sentenças lógicas “Ana vai ao festival de cinema ou Rita não vai” e “Ana não vai ao festival de cinema, se Tiago for”, qual das alternativas é uma conclusão lógica válida?

- a) Rita e Tiago vão ao festival.
- b) Tiago e Rita não vão ao festival.
- c) Rita não vai ao festival, mas Tiago vai.
- d) Se Tiago não for ao festival, Rita vai.
- e) Se Rita for ao festival, Tiago não vai.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

a: "Ana vai ao festival de cinema."

r: "Rita vai ao festival de cinema."

t: "Tiago vai ao festival de cinema."

Veja que "**[Ana não vai ao festival de cinema], se [Tiago for]**" corresponde a "**Se [Tiago for ao festival de cinema], então [Ana não vai]**". Logo, podemos descrever as afirmações do seguinte modo:

Afirmação I: $a \vee \sim r$

Afirmação II: $t \rightarrow \sim a$

Utilizando a equivalência $p \vee q \equiv \sim p \rightarrow q$, podemos transformar a disjunção inclusiva $a \vee \sim r$ em uma condicional. Ficamos com:

$$a \vee \sim r \equiv \sim a \rightarrow \sim r$$

Logo, temos as seguintes afirmações:

Afirmação I: $\sim a \rightarrow \sim r$

Afirmação II: $t \rightarrow \sim a$

Ao concatenarmos a **contrapositiva da afirmação I** com a **contrapositiva da afirmação II**, obtemos a conclusão $r \rightarrow \sim t$. Veja:

Contrapositiva I: $r \rightarrow a$

Contrapositiva II: $a \rightarrow \sim t$

Conclusão: $r \rightarrow \sim t$

Logo, é correto concluir $r \rightarrow \sim t$, que corresponde a "Se [Rita for ao festival], [Tiago não vai]".

Gabarito: Letra E.



Algumas questões podem apresentar **condicionais nas premissas** e uma **conclusão** que é uma **proposição simples**. Nesses casos, **busca-se obter uma conclusão da forma $\sim p \rightarrow p$ ou da forma $p \rightarrow \sim p$** . Veja que:

- Se obtivermos como **conclusão $\sim p \rightarrow p$** , temos que $\sim p \rightarrow p$ é uma consequência verdadeira das premissas. **Isso significa que p é verdadeiro** pois, caso fosse falso, teríamos como conclusão uma condicional falsa da forma $V \rightarrow F$.
- Se obtivermos como **conclusão $p \rightarrow \sim p$** , temos que $p \rightarrow \sim p$ é uma consequência verdadeira das premissas. **Isso significa que p é falso** pois, caso fosse verdadeiro, teríamos como conclusão uma condicional falsa da forma $V \rightarrow F$.

TOME NOTA!



- **Conclusão $\sim p \rightarrow p$ significa que p é verdadeiro;** e
- **Conclusão $p \rightarrow \sim p$ significa que p é falso.**

(BANESTES/2021) Considere como verdadeiras as sentenças a seguir.

Se Priscila é paulista, então Joel é capixaba.

Se Gabriela não é carioca, então Joel não é capixaba.

Se Gabriela é carioca, então Priscila não é paulista.

É correto deduzir que:

- a) Gabriela é carioca;
- b) Gabriela não é carioca;
- c) Priscila não é paulista;

- d) Priscila é paulista;
e) Joel não é capixaba.

Comentários:

Veja que temos **condicionais no enunciado** e, **nas alternativas, temos proposições simples**. Vamos resolver essa questão pelo **método da transitividade do condicional**, procurando obter condicionais da forma $\sim p \rightarrow p$ ou da forma $p \rightarrow \sim p$.

Sejam as proposições:

p: "Priscila é paulista."

j: "Joel é capixaba."

g: "Gabriela é carioca."

Podemos descrever as afirmações do seguinte modo:

Afirmação I: $p \rightarrow j$

Afirmação II: $\sim g \rightarrow \sim j$

Afirmação III: $g \rightarrow \sim p$

Ao concatenarmos a **afirmação I** com a **contrapositiva da afirmação II** e com a **afirmação III**, conclui-se $p \rightarrow \sim p$.

Afirmação I: $p \rightarrow j$

Contrapositiva II: $j \rightarrow g$

Afirmação III: $g \rightarrow \sim p$

Conclusão: $p \rightarrow \sim p$

Como a **conclusão $p \rightarrow \sim p$ é uma consequência verdadeira** das afirmações do enunciado, temos que **p é falso**. Isso porque, caso **p** fosse verdadeiro, teríamos a condicional $V \rightarrow F$, que é uma condicional falsa.

Logo, é correto concluir $\sim p$, isto é, "Priscila **não** é paulista". O **gabarito**, portanto, é **letra C**.

Gabarito: Letra C.

Método das regras de inferência

Pessoal, regras de inferência são "regras de bolso" que servem para verificar a validade de um argumento dedutivo com maior rapidez.

As **regras de inferência** sempre apresentam **argumentos válidos**.

Existe um número incontável de regras de inferência. Vamos apresentar as mais comuns que já apareceram em provas de concursos públicos.

Modus Ponens (afirmação do antecedente)

O argumento **Modus Ponens** apresenta o seguinte formato e é **sempre** um **argumento válido**:

ATENÇÃO, DECORE!



Modus Ponens (afirmação do antecedente)

Premissa 1: Se p , então q .

Premissa 2: p .

Conclusão: q .

Perceba que no **Modus Ponens** temos como **premissas** um condicional e a afirmação do antecedente. A **conclusão** é o consequente.

Observe um exemplo de **Modus Ponens**:

Premissa 1: Se eu trabalhar, as crianças terão leite para tomar.

Premissa 2: Eu trabalho.

Conclusão: Logo, as crianças terão leite para tomar.

(PETROBRAS/2012) Dadas as premissas $p_1, p_2, \dots, p_n$ e uma conclusão q , uma regra de inferência a partir da qual q se deduz logicamente de $p_1, p_2, \dots, p_n$ é denotada por $p_1, p_2, \dots, p_n \vdash q$. Uma das regras de inferência clássica é chamada Modus Ponens, que, em latim, significa “modo de afirmar”.

Qual a notação que designa a regra de inferência Modus Ponens?

- a) $p \vee q, \neg p \vdash q$
- b) $p \wedge q, \neg p \vdash \neg q$
- c) $p \leftrightarrow q \vdash p \rightarrow q$
- d) $p, p \rightarrow q \vdash q$
- e) $q, p \rightarrow q \vdash p$

Comentários:

O *modus ponens* é dado pelo seguinte argumento:

Premissa 1: Se p , então q .

Premissa 2: p .

Conclusão: q .

A representação simbólica, seguindo a ordem das premissas apresentadas, é $p \rightarrow q; p \vdash q$. Observe que a alternativa D apresenta essa representação com a simples troca da ordem das premissas: $p, p \rightarrow q \vdash q$.

Gabarito: Letra D.

Modus Tollens (negação do consequente)

O argumento **Modus Tollens** apresenta o seguinte formato e é **sempre** um **argumento válido**:

ATENÇÃO, DECORE!



Modus Tollens (negação do consequente)

Premissa 1: Se p , então q .

Premissa 2: $\sim q$.

Conclusão: $\sim p$.

Perceba que no **Modus Tollens** temos como **premissas** um **condicional** e a **negação do consequente**. A **conclusão** é a **negação do antecedente**.

Observe um exemplo de **Modus Tollens**:

Premissa 1: Se eu trabalhar, as crianças terão leite para tomar.

Premissa 2: As crianças não têm leite para tomar.

Conclusão: Logo, eu não trabalho.

Veja que o **Modus Tollens** nada mais é do que a aplicação **Modus Ponens** quando se faz a contrapositiva da condicional:

Premissa 1: Se $(\sim q)$, então $(\sim p)$.

Premissa 2: $(\sim q)$.

Conclusão: $(\sim p)$.

(CBM SC/2023) A partir de um argumento considerado válido, são extraídas suas premissas:

P1: Se o desperdício é evitado e as pessoas são conscientes, então o lixo encontrado nas ruas diminui.

P2: O lixo encontrado nas ruas não diminuiu.

Com base nessas informações, uma conclusão para esse argumento é:

- a) O desperdício foi evitado ou as pessoas foram conscientes.
- b) O desperdício não foi evitado, mas as pessoas foram conscientes.
- c) O desperdício foi evitado, mas as pessoas não foram conscientes.

- d) O desperdício não foi evitado e as pessoas não foram conscientes.
e) O desperdício não foi evitado ou as pessoas não foram conscientes.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

d: "O desperdício é evitado."

p: "As pessoas são conscientes."

l: "O lixo encontrado nas ruas diminui."

Note que temos as seguintes premissas por meio das quais devemos encontrar uma conclusão apropriada:

Premissa 1: $(d \wedge p) \rightarrow l$

Premissa 2: $\sim l$

Veja que o argumento apresentado é correspondente ao **Modus Tollens**: temos como **premissas** um **condicional** e a **negação do consequente**. Uma **conclusão** válida, portanto, é dada pela **negação do antecedente**: $\sim(d \wedge p)$.

Como temos a negação de uma conjunção, podemos desenvolvê-la por De Morgan. Ficamos com:

$$\sim(d \wedge p) \equiv \sim d \vee \sim p$$

Logo, conclui-se corretamente que:

$\sim d \vee \sim p$: "[O desperdício não foi evitado] ou [as pessoas não foram conscientes]."

Gabarito: Letra E.

Silogismo Hipotético

O **Silogismo Hipotético** apresenta o seguinte formato e é sempre um argumento válido:

ATENÇÃO, DECORE!



Silogismo Hipotético

Premissa 1: Se **p**, então **q**.

Premissa 2: Se **q**, então **r**.

Conclusão: Se **p**, então **r**.

Em resumo, a regra de inferência denominada "silogismo hipotético" utiliza a **transitividade do condicional** quando temos duas premissas.

(ISS Curitiba/2019) Um argumento da lógica proposicional é formado por premissas (**P1, P2, ... , Pn**) e uma conclusão (**Q**). Um argumento é válido quando $P1 \wedge P2 \wedge \dots \wedge Pn \rightarrow Q$ é uma tautologia. Nesse caso, diz-se que a conclusão **Q** pode ser deduzida logicamente de $P1 \wedge P2 \wedge \dots \wedge Pn$. Alguns argumentos, chamados fundamentais, são usados correntemente em lógica proposicional para fazer inferências e, portanto, são também conhecidos como Regras de Inferência. Seja o seguinte argumento da Lógica Proposicional:

Premissa 1: SE Ana é mais velha que João, ENTÃO Ana cuida de João.

Premissa 2: SE Ana cuida de João, ENTÃO os pais de João viajam para o exterior.

Conclusão: SE Ana é mais velha que João, ENTÃO os pais de João viajam para o exterior.

Assinale a alternativa que apresenta o nome desse argumento.

- a) Modus Ponens.
- b) Modus Tollens.
- c) Dilema Construtivo.
- d) Contrapositivo.
- e) Silogismo Hipotético.

Comentários:

Estamos diante de um **Silogismo Hipotético**, pois o argumento em questão apresenta a seguinte forma:

Premissa 1: Se **p**, então **q**.

Premissa 2: Se **q**, então **r**.

Conclusão: Se **p**, então **r**.

Gabarito: Letra E.

Dilema Construtivo ou Silogismo Disjuntivo

O argumento chamado **Dilema Construtivo** ou **Silogismo Disjuntivo** apresenta o seguinte formato e é sempre um argumento válido:

ATENÇÃO, DECORE!



Dilema Construtivo ou Silogismo Disjuntivo

Premissa 1: Se **p**, então **q**.

Premissa 2: Se **r**, então **s**.

Premissa 3: **p** ou **r**.

Conclusão: **q** ou **s**.

Em resumo, o **Dilema Construtivo** ou **Silogismo Disjuntivo** apresenta três **premissas**: **duas condicionais** e a **disjunção inclusiva dos antecedentes das condicionais**. A **conclusão** dessa regra de inferência é a **disjunção inclusiva dos consequentes das condicionais**.

(CM Indaiatuba/2018) Se Joana é dentista e Mauro é médico, então Cristina não é funcionária pública. Se Mirian é casada, então João é solteiro. Sabe-se que Joana é dentista e Mauro é médico, ou que Mirian é casada. Logo:

- a) Cristina não é funcionária pública.
- b) João é solteiro.
- c) Cristina não é funcionária pública e João é solteiro.
- d) João é solteiro ou Cristina não é funcionária pública.
- e) Cristina é funcionária pública e João não é solteiro.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

j: "Joana é dentista."

a: "Mauro é médico."

c: "Cristina é funcionária pública."

i: "Mirian é casada."

j: "João é solteiro."

Note que as premissas do enunciado correspondem a:

Premissa I: $(j \wedge a) \rightarrow \sim c$ — "**Se** [Joana é dentista e Mauro é médico], **então** [Cristina **não** é funcionária pública]."

Premissa II: $i \rightarrow j$ — "**Se** [Mirian é casada], **então** [João é solteiro]."

Premissa III: $(j \wedge a) \vee i$ — "**[(Joana é dentista) e (Mauro é médico)], ou [Mirian é casada].**"

Veja que as premissas apresentadas correspondem ao **dilema construtivo**, em que a terceira premissa é a disjunção inclusiva dos antecedentes das duas primeiras premissas: $(j \wedge a) \vee i$.

Sabemos que no **dilema construtivo** uma **conclusão** que torna o argumento válido é a **disjunção inclusiva dos consequentes das duas primeiras premissas**: $\sim c \vee j$:

$\sim c \vee j$: "[Cristina **não** é funcionária pública] **ou** [João é solteiro]."

Essa conclusão correta está presente na **letra D** na forma equivalente em que se troca de posição os dois termos da disjunção inclusiva:

$j \vee \sim c$: "[João é solteiro] **ou** [Cristina **não** é funcionária pública]."

Gabarito: Letra D.

Dilema Destrutivo

O argumento **Dilema Destrutivo** apresenta o seguinte formato e é sempre um argumento válido:

ATENÇÃO, DECORE!



Dilema Destrutivo

Premissa 1: Se **p**, então **q**.

Premissa 2: Se **r**, então **s**.

Premissa 3: $\sim q$ ou $\sim s$.

Conclusão: $\sim p$ ou $\sim r$.

Em resumo, o **Dilema Destrutivo** apresenta três **premissas**: **duas condicionais** e a **disjunção inclusiva da negação dos consequentes das condicionais**. A **conclusão** dessa regra de inferência é a **disjunção inclusiva da negação dos antecedentes das condicionais**.

(PC SP/2018) Se o depoente A compareceu ao plantão, então o boletim de ocorrência do depoente A foi lavrado. Se o depoente B compareceu ao plantão, então o boletim de ocorrência do depoente B foi lavrado. Sabendo-se que o boletim de ocorrência do depoente A não foi lavrado ou o boletim de ocorrência do depoente B não foi lavrado, então conclui-se, corretamente, que

- a) o depoente B não compareceu ao plantão.
- b) o depoente A não compareceu ao plantão ou o depoente B não compareceu ao plantão.
- c) o depoente A não compareceu ao plantão e o depoente B também não compareceu.
- d) se o depoente A não compareceu ao plantão, então o depoente B também não compareceu.
- e) o depoente A não compareceu ao plantão.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

p: "O depoente A compareceu ao plantão."

q: "O boletim de ocorrência do depoente A foi lavrado."

r: "O depoente B compareceu ao plantão."

s: "O boletim de ocorrência do depoente B foi lavrado."

Note que as premissas do enunciado correspondem a:

Premissa I: $p \rightarrow q$

Premissa II: $r \rightarrow s$

Premissa III: $\sim q \vee \sim s$

Veja que as premissas apresentadas correspondem ao **dilema destrutivo**, em que a terceira premissa é a disjunção inclusiva da negação dos consequentes das duas primeiras premissas: $\sim q \vee \sim s$.

Sabemos que no **dilema destrutivo** uma **conclusão** que torna o argumento válido é a **disjunção inclusiva da negação dos antecedentes das duas primeiras premissas**: $\sim p \vee \sim r$.

Essa conclusão correta está presente na **letra B**:

$\sim p \vee \sim r$: "[O depoente A **não** compareceu ao plantão] **ou** [o depoente B **não** compareceu ao plantão]."

Gabarito: Letra B.

QUESTÕES COMENTADAS – FGV

Conectivos lógicos: questões clássicas

1. (FGV/AGENERSA/2023) Considere como verdadeiras as sentenças a seguir.

- Casemiro é vascaíno ou Raquel é flamenguista.
- Se Raquel é flamenguista, então Rosa é botafoguense.
- Rosa não é botafoguense.

É correto concluir que

- a) se Casemiro é vascaíno, então Raquel é flamenguista.
- b) se Casemiro não é vascaíno, então Rosa é botafoguense.
- c) Casemiro não é vascaíno ou Raquel é flamenguista.
- d) Casemiro é vascaíno e Rosa é botafoguense.
- e) se Raquel não é flamenguista, então Casemiro não é vascaíno.

Comentários:

A questão apresenta um conjunto de afirmações no enunciado e pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula.

Etapas 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos uma **proposição simples verdadeira** em "Rosa **não** é botafoguense". **É essa afirmação que devemos atacar primeiro.**

Etapas 2: desconsiderar o contexto

Considere as proposições simples:

v: "Casemiro é vascaíno."

f: "Raquel é flamenguista."

b: "Rosa é botafoguense."

Podemos escrever as afirmações do enunciado do seguinte modo:

Afirmiação I: $v \vee f$ (V)

Afirmiação II: $f \rightarrow b$ (V)

Afirmiação III: $\sim b$ (V)

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples

A **afirmação III** é uma proposição simples verdadeira. Logo, $\sim b$ é verdadeiro. Portanto, **b é F**.

A **afirmação II** é uma condicional verdadeira. Logo, não podemos recair no caso $V \rightarrow F$. Como o consequente **b** é falso, o antecedente **f** não pode ser verdadeiro. Portanto, **f é F**.

A **afirmação I** é uma disjunção inclusiva verdadeira. Logo, não podemos ter o caso em que ambas as parcelas são falsas. Como **f** é falso, devemos ter que **v é V**.

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

- a) $v \rightarrow f$ – trata-se de uma condicional falsa, pois temos o caso $V \rightarrow F$.
- b) $\sim v \rightarrow b$ – trata-se de uma condicional verdadeira, pois temos o caso $F \rightarrow F$. **Esse é o gabarito.**
- c) $\sim v \vee f$ – trata-se de uma disjunção inclusiva falsa, pois ambos os termos, $\sim v$ e **f**, são falsos.
- d) $v \wedge b$ – trata-se de uma conjunção falsa, pois um dos termos, **b**, é falso.
- e) $\sim f \rightarrow \sim v$ – trata-se de uma condicional falsa, pois temos o caso $V \rightarrow F$.

Gabarito: Letra B.

2.(FGV/TRT-PB/2022) Considere como verdadeiras as seguintes sentenças:

Se Gerson não é torcedor do Botafogo, então Luiz é torcedor do Treze.

Se Luiz é torcedor do Treze, então Débora não é torcedora do Campinense.

Se Débora não é torcedora do Campinense, então Lúcia é torcedora do Botafogo.

Lúcia não é torcedora do Botafogo.

É correto concluir que

- a) Luiz é torcedor do Treze.
- b) Gerson é torcedor do Botafogo.
- c) Luiz não é torcedor do Botafogo.
- d) Débora é torcedora do Campinense.
- e) Lúcia é torcedora do Treze.

Comentários:

A questão apresenta um conjunto de afirmações no enunciado e pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula.

Etapa 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos uma **proposição simples verdadeira** em "Lúcia **não** é torcedora do Botafogo". **É essa afirmação que devemos atacar primeiro.**

Etapa 2: desconsiderar o contexto

Considere as proposições simples:

g: "Gerson é torcedor do Botafogo."

z: "Luiz é torcedor do Treze."

d: "Débora é torcedora do Campinense."

l: "Lúcia é torcedora do Botafogo."

Podemos escrever as afirmações do enunciado do seguinte modo:

Afirmiação I: $\sim g \rightarrow z$ (V)

Afirmiação II: $z \rightarrow \sim d$ (V)

Afirmiação III: $\sim d \rightarrow l$ (V)

Afirmiação IV: $\sim l$ (V)

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples

A **afirmação IV** é uma proposição simples verdadeira. $\sim l$ é verdadeiro. Logo, **l é F.**

A **afirmação III** é uma condicional verdadeira. Como o consequente **l** é falso, o antecedente $\sim d$ deve ser falso, pois caso contrário teríamos uma condicional falsa (caso $V \rightarrow F$). Logo, como $\sim d$ é falso, **d é V.**

A **afirmação II** é uma condicional verdadeira. Como o consequente $\sim d$ é falso, o antecedente **z** deve ser falso, pois caso contrário teríamos uma condicional falsa (caso $V \rightarrow F$). Logo, **z é F.**

A **afirmação I** é uma condicional verdadeira. Como o consequente **z** é falso, o antecedente $\sim g$ deve ser falso, pois caso contrário teríamos uma condicional falsa (caso $V \rightarrow F$). Logo, como $\sim g$ é falso, **g é V.**

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

a) **z** – alternativa errada, pois **z** é falso.

b) **g** – alternativa correta, pois **g** é verdadeiro. **Esse é um possível gabarito.**

c) "**Luiz não é torcedor do Botafogo**" – Veja que essa proposição é nova, pois não está presente nas afirmações do enunciado. Logo, nada podemos afirmar sobre essa proposição.

d) **d** – alternativa correta, pois **d** é verdadeiro. **Esse é um possível gabarito.**

e) "**Lúcia é torcedora do Treze**" – Veja que essa proposição é nova, pois não está presente nas afirmações do enunciado. Logo, nada podemos afirmar sobre essa proposição.

Veja que a questão apresenta dois possíveis gabaritos, motivo pelo qual a questão foi **ANULADA**.

Gabarito: ANULADA.

3. (FGV/FunSaúde CE/2021) Roberto fez as seguintes afirmações sobre suas atividades diárias:

- **faço ginástica ou natação.**
- **vou ao clube ou não faço natação.**
- **vou à academia ou não faço ginástica.**

Certo dia Roberto não foi à academia.

É correto concluir que, nesse dia, Roberto

- a) fez ginástica e natação.
- b) não fez ginástica nem natação.
- c) fez natação e não foi ao clube.
- d) foi ao clube e fez natação.
- e) não fez ginástica e não foi ao clube.

Comentários:

A questão apresenta um conjunto de afirmações no enunciado e pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula.

Etapas 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Nessa questão, devemos retirar uma conclusão com base em um determinado dia. Nesse determinado dia, note que temos uma **proposição simples** verdadeira: "Roberto **não** foi à academia". **É essa afirmação que devemos atacar primeiro.**

Etapas 2: desconsiderar o contexto

Considere as proposições simples:

g: "Roberto faz ginástica."

n: "Roberto faz natação."

c: "Roberto vai ao clube."

a: "Roberto vai à academia."

Considerando que quem diz as afirmações é o Roberto, podemos descrever as afirmações do enunciado do seguinte modo:

Afirmação I: $g \vee n$ (V)

Afirmação II: $c \vee \sim n$ (V)

Afirmação III: $a \vee \sim g$ (V)

Afirmação IV: $\sim a$ (V)

Etapla 3: obter os valores lógicos das proposições simples

A **afirmação IV** é uma proposição simples verdadeira. Como $\sim a$ é verdadeiro, temos que **a é F**.

A **afirmação III** é uma disjunção inclusiva verdadeira. Logo, ao menos uma das parcelas deve ser verdadeira. Como a é F, temos que $\sim g$ é V. Logo, **g é F**.

A **afirmação I** é uma disjunção inclusiva verdadeira. Logo, ao menos uma das parcelas deve ser verdadeira. Como g é F, temos que **n é V**.

A **afirmação II** é uma disjunção inclusiva verdadeira. Logo, ao menos uma das parcelas deve ser verdadeira. Como $\sim n$ é F, temos que **c é V**.

Etapla 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

- a) $g \wedge n$ – conjunção falsa, um de seus termos, g, é falso.
- b) $\sim g \wedge \sim n$ – conjunção falsa, um de seus termos, $\sim n$, é falso.
- c) $n \wedge \sim c$ – conjunção falsa, um de seus termos, $\sim c$, é falso.
- d) $c \wedge n$ – conjunção verdadeira, pois ambos os termos, c e n, são verdadeiros. **Esse é o gabarito.**
- e) $\sim g \wedge \sim c$ – conjunção falsa, um de seus termos, $\sim c$, é falso.

Gabarito: Letra D.

4.(FGV/Pref. Angra/2019) Considere como verdadeiras as sentenças:

I. Pedro é baiano ou Maria é carioca.

II. Se Maria é carioca, então Sérgio é paulista.

III. Sérgio não é paulista.

É verdade concluir que

- a) Pedro é baiano.
- b) Pedro não é baiano.

- c) Maria é carioca.
- d) Se Maria não é carioca, então Pedro não é baiano.
- e) Se Pedro é baiano, então Sérgio é paulista.

Comentário:

A questão apresenta um conjunto de afirmações no enunciado e pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula.

Etapa 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos uma **proposição simples** verdadeira na **afirmação III**. É essa afirmação que devemos atacar primeiro.

Etapa 2: desconsiderar o contexto

Considere as proposições simples:

p: "Pedro é baiano."

m: "Maria é carioca."

s: "Sérgio é paulista."

As afirmações podem ser descritas por:

Afirmação I: $p \vee m$ (V)

Afirmação II: $m \rightarrow s$ (V)

Afirmação III: $\sim s$ (V)

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples

A **afirmação III** é uma proposição simples verdadeira. Como $\sim s$ é V, temos que **s é F**.

A **afirmação II** é uma condicional verdadeira. Como o consequente **s** é F, o antecedente **m é F**, pois caso contrário recairíamos na condicional falsa da forma $V \rightarrow F$.

A **afirmação I** é uma disjunção inclusiva verdadeira e, portanto, deve apresentar ao menos um termo verdadeiro. Como **m** é F, devemos ter que **p é V**.

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

- a) **p** – alternativa correta, pois **p** é V. **Esse é o gabarito**.
- b) $\sim p$ – errado, pois **p** é V e, portanto, $\sim p$ é F.

- c) m – errado, pois m é F.
- d) $\sim m \rightarrow \sim p$ – errado, pois temos um condicional da forma $V \rightarrow F$, isto é, um condicional falso.
- e) $p \rightarrow s$ – errado, pois temos um condicional da forma $V \rightarrow F$, isto é, um condicional falso.

Gabarito: Letra A.

5.(FGV/TJ SC/2018) Alberto disse: “Se chego tarde em casa, não ligo o computador e, se não ligo o computador, vou cozinhar. Porém, sempre que ligo o computador, tomo café”.

Certo dia, Alberto chegou em casa e não tomou café.

É correto concluir que Alberto:

- a) cozinhou;
- b) chegou tarde;
- c) não cozinhou;
- d) chegou cedo;
- e) ligou o computador.

Comentários:

A questão apresenta um conjunto de afirmações no enunciado e pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula.

Etapa 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos uma **proposição simples** verdadeira em "*Alberto ... não tomou café*". É essa afirmação que **devemos atacar primeiro**.

Observação: Dado o contexto da fala completa de Alberto, consideramos que a última informação, dada por "*certo dia, Alberto chegou em casa e não tomou café*", é uma proposição simples que pretende passar unicamente a ideia de que "*Alberto não tomou café*".

Situação diferente ocorreria caso a última informação fosse "*Alberto chegou tarde em casa e não tomou café*". Nesse caso, considerando a fala original de Alberto, teríamos duas informações: "*Alberto chegou tarde*" e "*Alberto não tomou café*".

Etapa 2: desconsiderar o contexto

Considere as proposições simples:

t: "Chego tarde em casa."

I: "Ligo o computador."

c: "Vou cozinhar."

k: "Tomo café."

As afirmações podem ser descritas por:

Afirmiação I: $t \rightarrow \sim I$ (V) — "Se chego tarde em casa, não ligo o computador."

Afirmiação II: $\sim I \rightarrow c$ (V) — "Se não ligo o computador, vou cozinhar."

Afirmiação III: $I \rightarrow k$ (V) — "Sempre que ligo o computador, tomo café."

Afirmiação IV: $\sim k$ (V) — "Alberto ... não tomou café."

Etapas 3: obter os valores lógicos das proposições simples

A **afirmação IV** é uma proposição simples verdadeira. Como $\sim k$ é V, temos que **k é F**.

A **afirmação III** é uma condicional verdadeira. Como o consequente **k é F**, o antecedente **I é F**, pois caso contrário recairíamos na condicional falsa da forma $V \rightarrow F$.

A **afirmação II** é uma condicional verdadeira. Como o antecedente $\sim I$ é V, o consequente **c é V**, pois caso contrário recairíamos na condicional falsa da forma $V \rightarrow F$.

A **afirmação I** é uma condicional verdadeira. Como o consequente $\sim I$ é V, **nada podemos afirmar quanto ao antecedente t**, pois o fato de o consequente ser V já garante que não recairemos na condicional falsa da forma $V \rightarrow F$.

Etapas 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

a) **c** – alternativa correta, pois **c é V**. **Esse é o gabarito**.

b) **t** – errado, pois nada podemos afirmar quanto ao valor lógico de **t**.

c) $\sim c$ – errado, pois **c é V** e, portanto, $\sim c$ é F.

d) $\sim t$ – errado. Mesmo considerando correta a negação de "chegar tarde" como "chegar cedo", essa alternativa está errada, pois nada podemos afirmar quanto ao valor lógico de **t**.

e) **I** – Errado, pois **I é F**.

Gabarito: Letra A.

6.(FGV/COMPESA/2018) Considere verdadeiras as afirmações feitas por Adelson:

- **Vejo TV ou leio.**
- **Bebo cerveja ou não vejo TV.**

- Ponho óculos ou não leio.

Sabe-se que ontem Adelson não pôs óculos.

É correto concluir que Adelson

- a) leu e bebeu cerveja.
- b) não bebeu cerveja e não viu TV.
- c) não pôs óculos e não bebeu cerveja.
- d) leu e não bebeu cerveja.
- e) bebeu cerveja e viu TV.

Comentários:

A questão apresenta um conjunto de afirmações no enunciado e pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula.

Etapas 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos uma **proposição simples** verdadeira em "Adelson não pôs óculos". É essa afirmação que devemos atacar primeiro.

Etapas 2: desconsiderar o contexto

Considere as proposições simples:

v: "Vejo TV."

l: "Leio."

b: "Bebo cerveja."

p: "Ponho óculos."

As afirmações podem ser descritas por:

Afirmiação I: $v \vee l$ (V)

Afirmiação II: $b \vee \sim v$ (V)

Afirmiação III: $p \vee \sim l$ (V)

Afirmiação IV: $\sim p$ (V)

Etapas 3: obter os valores lógicos das proposições simples

A **afirmação IV** é uma proposição simples verdadeira. Como $\sim p$ é V, temos que **p é F**.

A **afirmação III** é uma disjunção inclusiva verdadeira e, portanto, deve apresentar ao menos um termo verdadeiro. Como **p** é F, devemos ter que $\sim l$ é V. Logo, **l é F**.

A **afirmação I** é uma disjunção inclusiva verdadeira e, portanto, deve apresentar ao menos um termo verdadeiro. Como **I** é F, devemos ter que **v** é V.

A **afirmação II** é uma disjunção inclusiva verdadeira e, portanto, deve apresentar ao menos um termo verdadeiro. Como **~v** é F, devemos ter que **b** é V.

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

- a) **I** $\wedge$ **b** – errado, pois trata-se de uma conjunção falsa, visto que **I** é F.
- b) **~b** $\wedge$ **~v** – errado, pois trata-se de uma conjunção falsa, visto que **~b** é F e **~v** é F.
- c) **~p** $\wedge$ **~b** – errado, pois trata-se de uma conjunção falsa, visto que **~b** é F.
- d) **I** $\wedge$ **~b** – errado, pois trata-se de uma conjunção falsa, visto que **I** é F e **~b** é F.
- e) **b** $\wedge$ **v** – alternativa correta, pois temos uma conjunção verdadeira, visto que **b** é V e **v** é V. **Esse é o gabarito.**

Gabarito: Letra E.

7.(FGV/TRT 12/2017) Considere como verdadeiras as afirmativas:

- Se Jorge é francês, então Denise é espanhola.
- Denise não é espanhola ou Beatriz é brasileira.

Sabe-se que Beatriz não é brasileira.

Logo, é correto afirmar que:

- a) Denise é espanhola e Jorge é francês;
- b) Denise é espanhola ou Jorge é francês;
- c) se Beatriz não é brasileira, então Denise é espanhola;
- d) se Denise não é espanhola, então Jorge é francês;
- e) se Jorge não é francês, então Denise não é espanhola.

Comentários:

A questão apresenta um conjunto de afirmações no enunciado e pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula.

Etapa 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos uma **proposição simples** verdadeira em "Beatriz **não** é brasileira". **É essa afirmação que devemos atacar primeiro.**

Etapa 2: desconsiderar o contexto

Considere as proposições simples:

j: "Jorge é francês."

d: "Denise é espanhola."

b: "Beatriz é brasileira."

As afirmações podem ser descritas por:

Afirmação I: $j \rightarrow d$ (V)

Afirmação II: $\sim d \vee b$ (V)

Afirmação III: $\sim b$ (V)

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples

Como a **afirmação III** é verdadeira, $\sim b$ é verdadeira. Logo, **b é F**.

Para a **afirmação II** ser verdadeira, um dos termos da disjunção inclusiva deve ser verdadeiro. Como **b é F**, devemos ter que $\sim d$ é V. Logo, **d é F**.

Para a condicional da **afirmação I** ser verdadeira, como temos o consequente **d** falso, não podemos ter o antecedente **j** verdadeiro, pois nesse caso recairíamos no condicional falso $V \rightarrow F$. Logo, **j é F**.

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

a) $d \wedge j$ – conjunção falsa, pois **d** e **j** são falsos.

b) $d \vee j$ – disjunção inclusiva falsa, pois **d** e **j** são falsos.

c) $\sim b \rightarrow d$ – condicional falsa, pois o antecedente $\sim b$ é verdadeiro e o consequente **d** é falso.

d) $\sim d \rightarrow j$ – condicional falsa, pois o antecedente $\sim d$ é verdadeiro e o consequente **j** é falso.

e) $\sim j \rightarrow \sim d$ – condicional verdadeira, pois o antecedente $\sim j$ é verdadeiro e o consequente $\sim d$ é verdadeiro.
Esse é o gabarito.

Gabarito: Letra E.

8.(FGV/Pref. Salvador/2017) Carlos fez quatro afirmações verdadeiras sobre algumas de suas atividades diárias:

De manhã, ou visto calça, ou visto bermuda.

Almoço, ou vou à academia.

Vou ao restaurante, ou não almoço.

Visto bermuda, ou não vou à academia.

Certo dia, Carlos vestiu uma calça pela manhã.

É correto concluir que Carlos

- a) almoçou e foi à academia.
- b) foi ao restaurante e não foi à academia.
- c) não foi à academia e não almoçou.
- d) almoçou e não foi ao restaurante.

Comentários:

A questão apresenta um conjunto de afirmações no enunciado e pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula.

Etapas 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos uma **proposição simples** verdadeira em "Carlos vestiu uma calça (pela manhã)". **É essa afirmação que devemos atacar primeiro.**

Etapas 2: desconsiderar o contexto

Considere as proposições simples:

- c: "Carlos veste calça."
- b: "Carlos veste bermuda."
- a: "Carlos almoça."
- k: "Carlos vai à academia."
- r: "Carlos vai ao restaurante."

As afirmações podem ser descritas por:

Afirmação I: $c \vee b$ (V)

Afirmação II: $a \vee k$ (V)

Afirmação III: $r \vee \sim a$ (V)

Afirmação IV: $b \vee \sim k$ (V)

Afirmação V: c (V)

Etapas 3: obter os valores lógicos das proposições simples

Como a **afirmação V** é verdadeira, **c é V**.

Para a **afirmação I** ser verdadeira, um dos termos da disjunção exclusiva deve ser verdadeiro e o outro termo deve ser falso. Como **c é V**, devemos ter que **b é F**.

Para **afirmação IV** ser verdadeira, ao menos um dos termos da disjunção inclusiva deve ser verdadeiro. Como **b é F**, devemos ter $\sim k$ verdadeiro. Logo, **k é F**.

Para **afirmação II** ser verdadeira, ao menos um dos termos da disjunção inclusiva deve ser verdadeiro. Como **k é F**, devemos ter que **a é V**.

Para **afirmação III** ser verdadeira, ao menos um dos termos da disjunção inclusiva deve ser verdadeiro. Como $\sim a$ é F, devemos ter que **r é V**.

Etapla 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

- a) $a \wedge k$ – Conjunção falsa, pois **k** é falso.
- b) $r \wedge \sim k$ – Conjunção verdadeira, pois **r** e $\sim k$ são verdadeiros. Este é o gabarito.
- c) $\sim k \wedge \sim a$ – Conjunção falsa, pois $\sim a$ é falso.
- d) $a \wedge \sim r$ – Conjunção falsa, pois $\sim r$ é falso.

Gabarito: Letra B.

9.(FGV/MPE RJ/2016) Sobre as atividades fora de casa no domingo, Carlos segue fielmente as seguintes regras:

- Ando ou corro.
- Tenho companhia ou não ando.
- Calço tênis ou não corro.

Domingo passado Carlos saiu de casa de sandálias.

É correto concluir que, nesse dia, Carlos:

- a) correu e andou;
- b) não correu e não andou;
- c) andou e não teve companhia;
- d) teve companhia e andou;
- e) não correu e não teve companhia.

Comentários:

A questão apresenta um conjunto de afirmações no enunciado e pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula.

Etapla 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que, ao dizer "*Carlos saiu de casa de sandália*", temos a informação de que "Carlos **não** calça tênis". Portanto, temos uma afirmação verdadeira em forma de **proposição simples**. É essa afirmação que **devemos atacar primeiro**.

Etapla 2: desconsiderar o contexto

Considere as proposições simples:

a: "Ando."

c: "Corro."

t: "Tenho companhia."

k: "Calço tênis."

As afirmações podem ser descritas por:

Afirmção I: $a \vee c$ (**V**) — "*Ando ou corro.*"

Afirmção II: $t \vee \sim a$ (**V**) — "*Tenho companhia ou não ando.*"

Afirmção III: $k \vee \sim c$ (**V**) — "*Calço tênis ou não corro.*"

Afirmção IV: $\sim k$ (**V**) — "*Carlos saiu de casa de sandálias.*"

Etapla 3: obter os valores lógicos das proposições simples

Como a **afirmação IV** é verdadeira, $\sim k$ é V. Logo, **k é F**.

Para **afirmação III** ser verdadeira, ao menos um dos termos da disjunção inclusiva deve ser verdadeiro. Como **k é F**, devemos ter $\sim c$ verdadeiro. Logo, **c é F**.

Para **afirmação I** ser verdadeira, ao menos um dos termos da disjunção inclusiva deve ser verdadeiro. Como **c é F**, devemos ter que **a é V**.

Para **afirmação II** ser verdadeira, ao menos um dos termos da disjunção inclusiva deve ser verdadeiro. Como $\sim a$ é F, devemos ter que **t é V**.

Etapla 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

a) $c \wedge a$ — conjunção falsa, pois **k é F**.

b) $\sim c \wedge \sim a$ — conjunção falsa, pois $\sim a$ é F.

c) $a \wedge \sim t$ — conjunção falsa, pois $\sim t$ é F.

d) $t \wedge a$ — conjunção verdadeira, pois **t é V** e **a é V**. **Esse é o gabarito.**

e) $\sim c \wedge \sim t$ – conjunção falsa, pois $\sim t$ é F.

Gabarito: Letra D.

10.(FGV/Pref. Paulínia/2016) Carlos costuma dizer, ao chegar do trabalho:

“Se estou cansado, não leio e, se não leio, vejo televisão. Porém, quando leio, coloco óculos.”

Certo dia, ao chegar do trabalho, Carlos não colocou os óculos.

Então, é correto deduzir que Carlos

- a) viu televisão.
- b) estava cansado.
- c) não viu televisão.
- d) não estava cansado.
- e) leu.

Comentários:

A questão apresenta um conjunto de afirmações no enunciado e pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula.

Etapas 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos uma **proposição simples** verdadeira em "Carlos **não** colocou os óculos". **É essa afirmação que devemos atacar primeiro.**

Etapas 2: desconsiderar o contexto

Considere as proposições simples:

e: "Estou cansado."

l: "Leio."

v: "Vejo televisão."

o: "Coloco óculos."

As afirmações podem ser descritas por:

Afirmção I: $e \rightarrow \sim l$ (V) – "Se estou cansado, não leio."

Afirmção II: $\sim l \rightarrow v$ (V) – "Se não leio, vejo televisão."

Afirmção III: $l \rightarrow o$ (V) – "Quando leio, coloco óculos."

Afirmção IV: $\sim o$ (V) — "Carlos não colocou os óculos."

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples

A **afirmação IV** é uma proposição simples verdadeira. Como $\sim o$ é V, temos que **o é F**.

A **afirmação III** é uma condicional verdadeira. Como o consequente **o** é F, o antecedente **I é F**, pois caso contrário recairíamos na condicional falsa da forma $V \rightarrow F$.

A **afirmação II** é uma condicional verdadeira. Como o antecedente $\sim I$ é V, o consequente **v é V**, pois caso contrário recairíamos na condicional falsa da forma $V \rightarrow F$.

A **afirmação I** é uma condicional verdadeira. Como o consequente $\sim I$ é V, **nada podemos afirmar quanto ao antecedente e**, pois o fato de o consequente ser V já garante que não recairemos na condicional falsa da forma $V \rightarrow F$.

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

- a) **v** — alternativa correta, pois **v** é V. **Esse é o gabarito.**
- b) **e** — errado, pois nada podemos afirmar quanto ao valor lógico de **e**.
- c) $\sim v$ — errado, pois **v** é V e, portanto, $\sim v$ é F.
- d) $\sim e$ — errado, pois nada podemos afirmar quanto ao valor lógico de **e**.
- e) **I** — errado, pois **I** é F.

Gabarito: Letra A.

QUESTÕES COMENTADAS – FGV

Lógica de argumentação: Argumentos dedutivos

1.(FGV/DNIT/2024) Considere como verdadeiras as afirmações:

- Todo carro novo não tem defeitos.
- Se um carro não tem defeitos então é seguro para viajar.

A partir dessas afirmações é correto concluir que

- a) se um carro não é novo, então tem defeitos.
- b) se um carro tem defeitos, então não é seguro para viajar.
- c) se um carro não tem defeitos, então é novo.
- d) se um carro é seguro para viajar, então não tem defeitos.
- e) se um carro não é seguro para viajar então não é novo.

Comentários:

Note que tanto as afirmações presentes no enunciado quanto as possíveis conclusões presentes nas alternativas são condicionais. Vamos, portanto, utilizar o **método da transitividade do condicional**.

Sejam as proposições simples:

n: "Um carro é novo."

d: "Um carro tem defeitos."

s: "Um carro é seguro para viajar."

Podemos descrever as afirmações do seguinte modo:

Afirmação I: $n \rightarrow \sim d$ – "Todo carro novo **não** tem defeitos."

Afirmação II: $\sim d \rightarrow s$ – "**Se** um carro **não** tem defeitos **então** é seguro para viajar."

Ao concatenarmos a **afirmação I** com a **afirmação II** obtemos a conclusão $n \rightarrow s$:

Afirmação I: $n \rightarrow \sim d$

Afirmação II: $\sim d \rightarrow s$

Conclusão: $n \rightarrow s$

Portanto, uma conclusão correta é:

$n \rightarrow s$: "Se [um carro é novo], então [é seguro para viajar]."

Note que não temos essa conclusão nas alternativas. Utilizando a **equivalência contrapositiva**, temos:

$$n \rightarrow s \equiv \sim s \rightarrow \sim n$$

Logo, outra possível conclusão é:

$\sim s \rightarrow \sim n$: "Se [um carro **não** é seguro para viajar] então [n**ão** é novo]."

Gabarito: Letra E.

2.(FGV/Câmara dos Deputados/2023) Julia, Leda e Mariana estavam discutindo se iriam tomar um banho de cachoeira no domingo. As seguintes afirmações foram feitas:

Mariana disse que iria se Leda fosse.

Leda disse que iria se Mariana fosse.

Se Júlia for, Leda disse que iria e Mariana disse que não iria.

Se as três afirmações estão corretas, podemos concluir que:

- a) se Júlia não for, Mariana não irá.
- b) ninguém irá.
- c) ou Leda não irá ou Mariana não irá.
- d) somente uma das três irá.
- e) se Leda for, Júlia não irá.

Comentários:

Vamos resolver essa questão pelo **método das regras de inferência**. Sejam as proposições simples:

m: "Mariana irá."

l: "Leda irá."

j: "Júlia irá."

Podemos entender as três afirmações da seguinte forma:

I. $l \rightarrow m$ – "Se [Leda for], então [Mariana irá]."

II. $m \rightarrow l$ – "Se [Mariana for], então [Leda irá]."

III. $j \rightarrow (l \wedge \sim m)$ – "Se [Júlia for], então [(Leda irá) e (Mariana não irá)]."

Note que a primeira afirmação pode ser transformada em uma disjunção inclusiva por meio da equivalência $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$. Ficamos com:

$$I \rightarrow m \equiv \sim I \vee m$$

Portanto, podemos escrever as afirmações do seguinte modo:

I. $\sim I \vee m$

II. $m \rightarrow I$

III. $j \rightarrow (I \wedge \sim m)$

Observe que a **afirmação I** é a negação do consequente da **afirmação III**. Isso porque, por **De Morgan**, temos:

$$\sim (I \wedge \sim m) \equiv \sim I \vee m$$

Portanto, podemos escrever a **afirmação I** como $\sim (I \wedge \sim m)$. Tomando as **afirmações III e I**, note que obtemos a **regra de inferência** denominada **Modus Tollens**, cuja conclusão que torna o argumento válido é a negação do antecedente:

Afirmação III: $j \rightarrow (I \wedge \sim m)$

Afirmação I: $\sim (I \wedge \sim m)$

Conclusão: $\sim j$

Portanto, é correto concluir como verdadeiro $\sim j$, ou seja, "Júlia **não** irá".

Observando as alternativas, temos a seguinte condicional na **letra E**:

$$I \rightarrow \sim j: \text{"Se [Leda for], [Júlia não irá]."}$$

Note que, qualquer que seja o valor lógico do antecedente **I**, a **condicional será verdadeira**. Isso porque, sendo o consequente $\sim j$ verdadeiro, nunca recairemos no caso $V \rightarrow F$. Logo, também podemos concluir que "se Leda for, Júlia não irá". O **gabarito**, portanto, é **letra E**.

—

Vamos agora resolver essa questão de outra maneira. Conforme obtido na resolução anterior, temos as seguintes afirmações:

I. $I \rightarrow m$

II. $m \rightarrow I$

III. $j \rightarrow (I \wedge \sim m)$

Note que a **afirmação I** com a **afirmação II** pode ser entendida como $(I \rightarrow m) \wedge (m \rightarrow I)$. Essas duas afirmações em conjunto correspondem à bicondicional $I \leftrightarrow m$. Ficamos com:

I e II: $I \leftrightarrow m$

III. $j \rightarrow (I \wedge \sim m)$

Observe que, sendo a bicondicional $I \leftrightarrow m$ uma afirmação verdadeira, **I** e **m** devem ser ambos verdadeiros ou ambos falsos. Consequentemente, nesses dois casos, o consequente da condicional da **afirmação III**, $(I \wedge \sim m)$, será falso. Portanto, para que a **afirmação III** seja uma condicional verdadeira, **j deve ser falso**, pois não podemos recair no caso $V \rightarrow F$. Logo, podemos concluir que:

$\sim j$: "Júlia não irá".

Observando as alternativas, temos a seguinte condicional na **letra E**:

$I \rightarrow \sim j$: "Se [Leda for], [Júlia não irá]."

Note que, qualquer que seja o valor lógico do antecedente **I**, a **condicional será verdadeira**. Isso porque, sendo o consequente $\sim j$ verdadeiro, nunca recairemos no caso $V \rightarrow F$. Portanto, também podemos concluir que "se Leda for, Júlia não irá". O **gabarito**, portanto, é **letra E**.

Gabarito: Letra E.

3.(FGV/Câmara dos Deputados/2023) Uma certa empresa farmacêutica guarda a sete chaves o segredo do lançamento de seus próximos produtos. Uma espionagem patrocinada por uma empresa concorrente descobriu que três novos medicamentos estão sendo produzidos: anti-A (contra azia), anti-B (contra bronquite) e anti-C (contra cefaleia), mas não soube dizer se eles serão ou não lançados no mercado.

A espionagem conseguiu ainda recolher as seguintes informações adicionais:

se o anti-C for lançado, o anti-A também será lançado.

se anti-C não for lançado, o anti-A também não será lançado.

se o anti-B for lançado, o anti-A também será lançado, mas não o anti-C.

Com essas informações, a empresa concorrente sabe que

- a) se o anti-B não for lançado, o anti-C não será lançado.
- b) não haverá lançamentos.
- c) ou o anti-A não será lançado ou o anti-C não será lançado.
- d) apenas um medicamento será lançado.
- e) se o anti-A for lançado, o anti-B não será lançado.

Comentários:

Vamos resolver essa questão pelo **método das regras de inferência**. Sejam as proposições simples:

a: "O anti-A será lançado."

b: "O anti-B será lançado."

c: "O anti-C será lançado."

As três afirmações correspondem a:

I. $c \rightarrow a$

II. $\sim c \rightarrow \sim a$

III. $b \rightarrow (a \wedge \sim c)$

Ao aplicar a equivalência contrapositiva na segunda afirmação, temos:

$$\sim c \rightarrow \sim a \equiv a \rightarrow c$$

Portanto, podemos escrever as afirmações do seguinte modo:

I. $c \rightarrow a$

II. $a \rightarrow c$

III. $b \rightarrow (a \wedge \sim c)$

Note que a segunda afirmação pode ser transformada em uma disjunção inclusiva por meio da equivalência $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$. Ficamos com:

$$a \rightarrow c \equiv \sim a \vee c$$

Ficamos com as seguintes afirmações:

I. $c \rightarrow a$

II. $\sim a \vee c$

III. $b \rightarrow (a \wedge \sim c)$

Observe que a **afirmação II** é a negação do consequente da **afirmação III**. Isso porque, por **De Morgan**, temos:

$$\sim(a \wedge \sim c) \equiv \sim a \vee c$$

Portanto, podemos escrever a **afirmação II** como $\sim(a \wedge \sim c)$. Tomando as **afirmações III e II**, note que obtemos a **regra de inferência** denominada **Modus Tollens**, cuja conclusão que torna o argumento válido é a negação do antecedente:

Afirmação III: $b \rightarrow (a \wedge \sim c)$

Afirmação I: $\sim(a \wedge \sim c)$

Conclusão: $\sim b$

Portanto, é correto concluir como verdadeiro $\sim b$, ou seja, "O anti-B **não** será lançado".

Observando as alternativas, temos a seguinte condicional na **letra E**:

$a \rightarrow \sim b$: "Se [o anti-A for lançado], [o anti-B **não** será lançado]."

Note que, qualquer que seja o valor lógico do antecedente **a**, a **condicional será verdadeira**. Isso porque, sendo o consequente $\sim b$ verdadeiro, nunca recairemos no caso $V \rightarrow F$. Logo, também podemos concluir que "se o anti-A for lançado, o anti-B não será lançado". O **gabarito**, portanto, é **letra E**.

–

Vamos agora resolver essa questão de outra maneira. Conforme obtido na resolução anterior, aplicando a equivalência contrapositiva na **afirmação II**, ficamos com as seguintes afirmações:

I. $c \rightarrow a$

II. $a \rightarrow c$

III. $b \rightarrow (a \wedge \sim c)$

Note que a **afirmação I** com a **afirmação II** pode ser entendida como $(c \rightarrow a) \wedge (a \rightarrow c)$. Essas duas afirmações em conjunto correspondem à bicondicional $c \leftrightarrow a$. Ficamos com:

I e II: $c \leftrightarrow a$

III. $b \rightarrow (a \wedge \sim c)$

Observe que, sendo a bicondicional $c \leftrightarrow a$ uma afirmação verdadeira, **c** e **a** devem ser ambos verdadeiros ou ambos falsos. Consequentemente, nesses dois casos, o consequente da condicional da **afirmação III**, $(a \wedge \sim c)$, será falso. Portanto, para que a **afirmação III** seja uma condicional verdadeira, **b deve ser falso**, pois não podemos recair no caso $V \rightarrow F$. Logo, podemos concluir que:

$\sim b$: "O anti-B **não** será lançado".

Observando as alternativas, temos a seguinte condicional na **letra E**:

$a \rightarrow \sim b$: "Se [o anti-A for lançado], [o anti-B **não** será lançado]."

Note que, qualquer que seja o valor lógico do antecedente **a**, a **condicional será verdadeira**. Isso porque, sendo o consequente $\sim b$ verdadeiro, nunca recairemos no caso $V \rightarrow F$. Logo, também podemos concluir que "se o anti-A for lançado, o anti-B não será lançado". O **gabarito**, portanto, é **letra E**.

Gabarito: Letra E.

4.(FGV/SSP AM/2022) Considere as seguintes afirmativas a respeito de um objeto chamado biba:

- Se biba é bala então não é bola.
- Se biba não é bala então é babalu.

É correto concluir que

- a) se biba é bola então é babalu.
- b) se biba é babalu então é bola.
- c) se biba não é bola então é babalu.
- d) se biba não é babalu então é bola.
- e) se biba é bola então não é babalu.

Comentários:

Note que tanto as afirmações presentes no enunciado quanto as possíveis conclusões presentes nas alternativas são condicionais. Vamos, portanto, utilizar o **método da transitividade do condicional**.

Sejam as proposições:

a: "Biba é bala."

o: "Biba é bola."

u: "Biba é babalu."

Podemos descrever as afirmações do seguinte modo:

Afirmção I: $a \rightarrow \sim o$

Afirmção II: $\sim a \rightarrow u$

Ao concatenarmos a **contrapositiva da afirmação I** com a **afirmação II**, obtemos a conclusão $o \rightarrow u$. Veja:

Contrapositiva I: $o \rightarrow \sim a$

Afirmção II: $\sim a \rightarrow u$

Conclusão: $o \rightarrow u$

Logo, é correto concluir $o \rightarrow u$, que corresponde a "**se** [biba é bola] **então** é [babalu]".

Gabarito: Letra A.

5.(FGV/SEFAZ AM/2022) Considere as seguintes premissas:

- Quem tem azar não sorri.
- Quem é maratonista não está doente.
- Quem não está doente, sorri.

A partir dessas premissas é correto concluir que

- a) Quem não está doente é maratonista.
- b) Quem está doente não sorri.
- c) Quem não tem azar sorri.
- d) Quem é maratonista não tem azar.
- e) Quem sorri, não está doente.

Comentários:

Note que tanto as afirmações presentes no enunciado quanto as possíveis conclusões presentes nas alternativas são condicionais. Vamos, portanto, utilizar o **método da transitividade do condicional**.

Sejam as proposições:

a: "Um indivíduo tem azar."

s: " Um indivíduo sorri."

m: "Um indivíduo é maratonista."

d: "Um indivíduo está doente."

As afirmações apresentadas estão no formato "**Quem p, q**", que pode ser entendido como "**Todo p, q**". Esse tipo de proposição corresponde a uma condicional da forma "**Se p, então q**".

Logo, podemos descrever as afirmações do seguinte modo:

Afirmiação I: $a \rightarrow \sim s$

Afirmiação II: $m \rightarrow \sim d$

Afirmiação III: $\sim d \rightarrow s$

Ao concatenarmos a **afirmação II** com a **afirmação III** e com a **contrapositiva da afirmação I**, obtemos a conclusão $m \rightarrow \sim a$. Veja:

Afirmiação II: $m \rightarrow \sim d$

Afirmiação III: $\sim d \rightarrow s$

Contrapositiva I: $s \rightarrow \sim a$

Conclusão: $m \rightarrow \sim a$

Logo, é correto concluir $m \rightarrow \sim a$, que corresponde a "**Quem** [é maratonista] [**não** tem azar]".

Gabarito: Letra D.

6.(FGV/SEFAZ ES/2022) Sabe-se que as 3 sentenças a seguir são verdadeiras.

- Se Pedro é capixaba ou Raquel não é carioca, então Renata não é pernambucana.
- Se Pedro não é capixaba ou Renata é pernambucana, então Raquel é carioca.
- Se Raquel não é carioca, então Pedro é capixaba e Renata é pernambucana.

É correto concluir que

- a) Pedro é capixaba.
- b) Raquel é carioca.
- c) Renata é pernambucana.
- d) Pedro não é capixaba.
- e) Raquel não é carioca.

Comentários:

Pessoal, a resolução dessa questão não sai pelo método da transitividade do condicional. Nesse caso, vamos "apelar" para o **método da tabela-verdade**.

Devemos **selecionar a alternativa** que apresenta uma **conclusão que tornaria o argumento válido**. Nesse caso, vamos seguir as três etapas apresentadas na teoria:

Etapas 1: desconsiderar o contexto, transformando as afirmações da língua portuguesa para a linguagem proposicional

Considere as seguintes proposições simples:

p: "Pedro é capixaba."

a: "Raquel é carioca."

e: "Renata é pernambucana."

As afirmações apresentadas no enunciado são:

Premissa I: $p \vee \sim a \rightarrow \sim e$

Premissa II: $\sim p \vee \sim e \rightarrow a$

Premissa III: $\sim a \rightarrow p \wedge e$

Etapas 2: inserir todas as premissas/afirmações na tabela e obter as linhas da tabela-verdade em que todas as premissas/afirmações são simultaneamente verdadeiras

A tabela-verdade com as afirmações fica assim:

Linha	p	a	e	$\sim p$	$\sim a$	$\sim e$	$p \vee \sim a$	$\sim p \vee e$	$p \wedge e$	Afirmações		
										I	II	III
										$p \vee \sim a \rightarrow \sim e$	$\sim p \vee e \rightarrow a$	$\sim a \rightarrow p \wedge e$
1	V	V	V	F	F	F	V	V	V	F	V	V
2	V	V	F	F	F	V	V	F	F	V	V	V
3	V	F	V	F	V	F	V	V	V	F	F	V
4	V	F	F	F	V	V	V	F	F	V	V	F
5	F	V	V	V	F	F	F	V	F	V	V	V
6	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	V	V
7	F	F	V	V	V	F	V	V	F	F	F	F
8	F	F	F	V	V	V	V	V	F	V	F	F

Note que as linhas da tabela-verdade em que as afirmações são verdadeiras são **2, 5 e 6**.

Etapas 3: verificar a resposta que apresenta uma proposição que é verdadeira para todas as linhas obtidas na etapa anterior

- a) **p** – **alternativa incorreta**, pois **p** é falso nas linhas 5 e 6.
- b) **a** – **alternativa correta**, **a** é verdadeiro para todas as linhas obtidas.
- c) **e** – **alternativa incorreta**, pois **e** é falso nas linhas 2 e 6.
- d) **$\sim p$** – **alternativa incorreta**, pois **$\sim p$** é falso para a linha 2.
- d) **$\sim e$** – **alternativa incorreta**, pois **$\sim e$** é falso para a linha 5.

Gabarito: Letra B.

7.(FGV/BANESTES/2021) Considere como verdadeiras as sentenças a seguir.

Se Priscila é paulista, então Joel é capixaba.

Se Gabriela não é carioca, então Joel não é capixaba.

Se Gabriela é carioca, então Priscila não é paulista.

É correto deduzir que:

- a) Gabriela é carioca;
- b) Gabriela não é carioca;
- c) Priscila não é paulista;
- d) Priscila é paulista;
- e) Joel não é capixaba.

Comentários:

Veja que temos condicionais no enunciado e, nas alternativas, temos proposições simples. Vamos resolver essa questão pelo **método da transitividade do condicional**, procurando obter condicionais da forma $p \rightarrow \sim p$ ou da forma $\sim p \rightarrow p$.

Sejam as proposições:

p: "Priscila é paulista."

j: "Joel é capixaba."

g: "Gabriela é carioca."

Podemos descrever as afirmações do seguinte modo:

Afirmação I: $p \rightarrow j$

Afirmação II: $\sim g \rightarrow \sim j$

Afirmação III: $g \rightarrow \sim p$

Ao concatenarmos a **afirmação I** com a **contrapositiva da afirmação II** e com a **afirmação III**, conclui-se $p \rightarrow \sim p$.

Afirmação I: $p \rightarrow j$

Contrapositiva II: $j \rightarrow g$

Afirmação III: $g \rightarrow \sim p$

Conclusão: $p \rightarrow \sim p$

Como a **conclusão** $p \rightarrow \sim p$ é uma consequência **verdadeira** das afirmações do enunciado, temos que **p é falso**. Isso porque, caso **p** fosse verdadeiro, teríamos a condicional $V \rightarrow F$, que é uma condicional falsa.

Logo, é correto concluir $\sim p$, isto é, "Priscila **não** é paulista". O **gabarito**, portanto, é **letra C**.

Gabarito: Letra C.

8.(FGV/TRT 12/2017) Sabe-se que são verdadeiras as afirmativas:

- Se Z, então não X.
- Se não Z, então Y.

Logo, deduz-se que:

- a) Z é necessário para X;
- b) Z é suficiente para Y;
- c) X é necessário para Y;

- d) X é suficiente para Z;
- e) Y é necessário para X.

Comentários:

Note que tanto as afirmações presentes no enunciado quanto as possíveis conclusões presentes nas alternativas são condicionais. Vamos, portanto, utilizar o **método da transitividade do condicional**.

Podemos descrever as afirmações do seguinte modo:

Afirmação I: $z \rightarrow \sim x$

Afirmação II: $\sim z \rightarrow y$

Ao concatenarmos a **contrapositiva da afirmação I** com a **afirmação II**, obtemos a conclusão $x \rightarrow y$. Veja:

Contrapositiva I: $x \rightarrow \sim z$

Afirmação II: $\sim z \rightarrow y$

Conclusão: $x \rightarrow y$

Logo, é correto concluir $x \rightarrow y$, que corresponde a "Y é condição necessária para X".

Gabarito: Letra E.

9.(FGV/IBGE/2017) Considere as seguintes afirmativas:

- Se X é líquido, então não é azul.
- Se X não é líquido, então é vegetal.

Pode-se concluir logicamente que:

- a) se X é azul, então é vegetal;
- b) se X é vegetal, então é azul;
- c) se X não é azul, então não é líquido;
- d) se X não é vegetal, então é azul;
- e) se X não é azul, então não é vegetal.

Comentários:

Note que tanto as afirmações presentes no enunciado quanto as possíveis conclusões presentes nas alternativas são condicionais. Vamos, portanto, utilizar o **método da transitividade do condicional**.

Sejam as proposições simples:

I: "X é líquido."

a: "X é azul."

v: "X é vegetal."

Podemos descrever as afirmações do seguinte modo:

Afirmação I: $I \rightarrow \sim a$

Afirmação II: $\sim I \rightarrow v$

Ao concatenarmos a **contrapositiva da afirmação I** com a **afirmação II**, obtemos a conclusão **$a \rightarrow v$** . Veja:

Contrapositiva I: $a \rightarrow \sim I$

Afirmação II: $\sim I \rightarrow v$

Conclusão: $a \rightarrow v$

Logo, é correto concluir **$a \rightarrow v$** , que corresponde a "se X é azul, então é vegetal".

Gabarito: Letra A.

10.(FGV/IBGE/2017) Considere como verdadeiras as sentenças:

Se Roberto é vascaíno, então Jair é botafoguense.

Se Roberto não é vascaíno, então Sérgio é tricolor.

É correto concluir que:

- a) se Sérgio é tricolor, então Roberto não é vascaíno;
- b) se Jair não é botafoguense, então Sérgio é tricolor;
- c) se Sérgio é tricolor, então Jair não é botafoguense;
- d) se Jair não é botafoguense, então Sérgio não é tricolor;
- e) se Jair é botafoguense, então Roberto é vascaíno.

Comentários:

Note que tanto as afirmações presentes no enunciado quanto as possíveis conclusões presentes nas alternativas são condicionais. Vamos, portanto, utilizar o **método da transitividade do condicional**.

Sejam as proposições simples:

r: "Roberto é vascaíno."

j: "Jair é botafoguense."

s: "Sérgio é tricolor."

Podemos descrever as afirmações do seguinte modo:

Afirmção I: $r \rightarrow j$

Afirmção II: $\sim r \rightarrow s$

Ao concatenarmos a **contrapositiva da afirmação I** com a **afirmação II**, obtemos a conclusão $\sim j \rightarrow s$. Veja:

Contrapositiva I: $\sim j \rightarrow \sim r$

Afirmção II: $\sim r \rightarrow s$

Conclusão: $\sim j \rightarrow s$

Logo, é correto concluir $\sim j \rightarrow s$, que corresponde a "**se** [Jair **não** é botafoguense], **então** [Sérgio é tricolor]".

Gabarito: Letra B.

11.(FGV/TRT 12/2017) Sabe-se que:

- Se X é vermelho, então Y não é verde.
- Se X não é vermelho, então Z não é azul.
- Se Y é verde, então Z é azul.

Logo, deduz-se que:

- a) X é vermelho;
- b) X não é vermelho;
- c) Y é verde;
- d) Y não é verde;
- e) Z não é azul.

Comentários:

Veja que temos condicionais no enunciado e, nas alternativas, temos proposições simples. Vamos resolver essa questão pelo **método da transitividade do condicional**, procurando obter condicionais da forma $p \rightarrow \sim p$ ou da forma $\sim p \rightarrow p$.

Sejam as proposições simples:

x: "X é vermelho."

y: "Y é verde."

z: "Z é azul."

As afirmações são descritas por:

Afirmção I: $x \rightarrow \sim y$

Afirmção II: $\sim x \rightarrow \sim z$

Afirmção III: $y \rightarrow z$

Ao concatenarmos a **contrapositiva da afirmação I** com a **afirmação II**, conclui-se $y \rightarrow \sim z$.

Contrapositiva I: $y \rightarrow \sim x$

Afirmação II: $\sim x \rightarrow \sim z$

Conclusão I: $y \rightarrow \sim z$

Ao concatenarmos a **conclusão I** com a **contrapositiva da afirmação III**, conclui-se $y \rightarrow \sim y$.

Conclusão I: $y \rightarrow \sim z$

Contrapositiva III: $\sim z \rightarrow \sim y$

Conclusão II: $y \rightarrow \sim y$.

Como a **conclusão** $y \rightarrow \sim y$ é uma consequência **verdadeira** das afirmações do enunciado, temos que **y é falso**. Isso porque, caso **w** fosse verdadeiro, teríamos a condicional $V \rightarrow F$, que é uma condicional falsa.

Logo, é correto concluir $\sim y$, isto é, "Y não é verde". O **gabarito**, portanto, é **letra D**.

Gabarito: Letra D.

12.(FGV/IBGE/2016) Sobre os amigos Marcos, Renato e Waldo, sabe-se que:

I - Se Waldo é flamenguista, então Marcos não é tricolor;

II - Se Renato não é vascaíno, então Marcos é tricolor;

III - Se Renato é vascaíno, então Waldo não é flamenguista.

Logo, deduz-se que:

- a) Marcos é tricolor;
- b) Marcos não é tricolor;
- c) Waldo é flamenguista;
- d) Waldo não é flamenguista;
- e) Renato é vascaíno.

Comentários:

Veja que temos condicionais no enunciado e, nas alternativas, temos proposições simples. Vamos resolver essa questão pelo **método da transitividade do condicional**, procurando obter condicionais da forma $p \rightarrow \sim p$ ou da forma $\sim p \rightarrow p$.

Sejam as proposições:

w: "Waldo é flamenguista."

m: "Marcos é tricolor."

r : "Renato é vascaíno."

As afirmações são descritas por:

Afirmação I: $w \rightarrow \sim m$

Afirmação II: $\sim r \rightarrow m$

Afirmação III: $r \rightarrow \sim w$

Ao concatenarmos a **contrapositiva da afirmação II** com a **afirmação III**, conclui-se $\sim m \rightarrow \sim w$.

Contrapositiva II: $\sim m \rightarrow r$

Afirmação III: $r \rightarrow \sim w$

Conclusão I: $\sim m \rightarrow \sim w$

Ao concatenarmos a **afirmação I** com a **conclusão I**, conclui-se $w \rightarrow \sim w$.

Afirmação I: $w \rightarrow \sim m$

Conclusão I: $\sim m \rightarrow \sim w$

Conclusão II: $w \rightarrow \sim w$.

Como a **conclusão** $w \rightarrow \sim w$ é uma consequência **verdadeira** das afirmações do enunciado, temos que **w é falso**. Isso porque, caso **w** fosse verdadeiro, teríamos a condicional $V \rightarrow F$, que é uma condicional falsa.

Logo, é correto concluir $\sim w$, isto é, "Waldo **não** é flamenguista". O **gabarito**, portanto, é **letra D**.

Gabarito: Letra D.

13.(FGV/MPE MS/2013) Considere verdadeiras as seguintes afirmações:

- Se vou ao clube, então não almoço em casa.
- Todo domingo vou ao clube.

Pode-se concluir que:

- a) se não é domingo então não vou ao clube.
- b) se almoço em casa então não é domingo.
- c) se não vou ao clube então almoço em casa.
- d) se vou ao clube então é domingo.
- e) se não almoço em casa então vou ao clube.

Comentários:

Note que tanto as afirmações presentes no enunciado quanto as possíveis conclusões presentes nas alternativas são condicionais. Vamos, portanto, utilizar o **método da transitividade do condicional**.

Sejam as proposições:

v: "Vou ao clube."

a: "Almoço em casa."

d: "É domingo."

Note que "*todo domingo vou ao clube*" pode ser entendido como a condicional "**se** é domingo, **então** vou ao clube". Logo, podemos descrever as afirmações do seguinte modo:

Afirmção I: $v \rightarrow \sim a$

Afirmção II: $d \rightarrow v$

Ao concatenarmos a **afirmção II** com a **afirmção I**, obtemos a conclusão $d \rightarrow \sim a$. Veja:

Afirmção II: $d \rightarrow v$

Afirmção I: $v \rightarrow \sim a$

Conclusão: $d \rightarrow \sim a$

Portanto, uma conclusão correta é:

$d \rightarrow \sim a$: "**Se** [é domingo], **então** [não almoço em casa]."

Note que não temos essa conclusão nas alternativas. Utilizando a **equivalência contrapositiva**, temos:

$$d \rightarrow \sim a \equiv \sim(\sim a) \rightarrow \sim d$$

A dupla negação de uma proposição corresponde à proposição original. Ficamos com:

$$d \rightarrow \sim a \equiv a \rightarrow \sim d$$

Note que a conclusão $a \rightarrow \sim d$ corresponde à **alternativa B**.

$a \rightarrow \sim d$: "**Se** [almoço em casa], **então** [não é domingo]."

Gabarito: Letra B.

14.(FGV/ALEMA/2013) Considere as seguintes afirmativas:

Se é domingo, não trabalho.

Se não é domingo, acordo cedo.

Pode-se concluir logicamente que

- a) se trabalho então acordo cedo.
- b) se acordo cedo então trabalho.
- c) se não trabalho então acordo cedo.
- d) se não acordo cedo então trabalho.
- e) se trabalho então não acordo cedo.

Comentários:

Note que tanto as afirmações presentes no enunciado quanto as possíveis conclusões presentes nas alternativas são condicionais. Vamos, portanto, utilizar o **método da transitividade do condicional**.

Sejam as proposições simples:

d: "É domingo."

t: "Trabalho."

a: "Acordo cedo."

Podemos descrever as afirmações do seguinte modo:

Afirmação I: $d \rightarrow \sim t$

Afirmação II: $\sim d \rightarrow a$

Ao concatenarmos a **contrapositiva da afirmação I** com a **afirmação II**, obtemos a conclusão $t \rightarrow a$. Veja:

Contrapositiva I: $t \rightarrow \sim d$

Afirmação II: $\sim d \rightarrow a$

Conclusão: $t \rightarrow a$

Logo, é correto concluir $t \rightarrow a$, que corresponde a:

$t \rightarrow a$: "**Se** [trabalho], **então** [acordo cedo]".

Gabarito: Letra A.

15.(FGV/TJ AM/2013) Considere como verdadeiras as sentenças a seguir.

I. Se André não é americano, então Bruno é francês.

II. Se André é americano então Carlos não é inglês.

III. Se Bruno não é francês então Carlos é inglês.

Logo, tem-se obrigatoriamente que

- a) Bruno é francês.

- b) André é americano.
- c) Bruno não é francês.
- d) Carlos é inglês.
- e) André não é americano.

Comentários:

Vamos resolver essa questão por dois métodos:

- Método da transitividade do condicional; e
- Método da tabela-verdade.

Método da transitividade do condicional

Sejam as proposições simples:

a: "André é americano."

b: "Bruno é francês."

c: "Carlos é inglês."

As afirmações são descritas por:

Afirmação I: $\sim a \rightarrow b$

Afirmação II: $a \rightarrow \sim c$

Afirmação III: $\sim b \rightarrow c$

Ao concatenarmos a **contrapositiva da afirmação II** com a **afirmação I**, conclui-se $c \rightarrow b$.

Contrapositiva II: $c \rightarrow \sim a$

Afirmação I: $\sim a \rightarrow b$

Conclusão I: $c \rightarrow b$

Ao concatenarmos a **afirmação III** com a **conclusão I**, conclui-se $\sim b \rightarrow b$.

Afirmação III: $\sim b \rightarrow c$

Conclusão I: $c \rightarrow b$

Conclusão II: $\sim b \rightarrow b$.

Como a **conclusão** $\sim b \rightarrow b$ é uma consequência **verdadeira** das afirmações do enunciado, temos que **b é verdadeiro**. Isso porque, caso **b** fosse falso, teríamos a condicional $V \rightarrow F$, que é uma condicional falsa.

Logo, é correto concluir **b**, isto é, "Bruno é francês". O **gabarito**, portanto, é **letra A**.

Método da tabela-verdade

Devemos **selecionar a alternativa** que apresenta uma **conclusão que tornaria o argumento válido**. Nesse caso, vamos seguir as três etapas apresentadas na teoria:

Etapla 1: desconsiderar o contexto, transformando as afirmações da língua portuguesa para a linguagem proposicional

Sejam as proposições simples:

a: "André é americano."

b: "Bruno é francês."

c: "Carlos é inglês."

As afirmações são descritas por:

Afirmação I: $\sim a \rightarrow b$

Afirmação II: $a \rightarrow \sim c$

Afirmação III: $\sim b \rightarrow c$

Etapla 2: inserir todas as premissas/afirmações na tabela e obter as linhas da tabela-verdade em que todas as premissas/afirmações são simultaneamente verdadeiras

A tabela-verdade com as afirmações fica assim:

Linha							Afirmações		
	a	b	c	$\sim a$	$\sim b$	$\sim c$	I	II	III
1	V	V	V	F	F	F	V	F	V
2	V	V	F	F	F	V	V	V	V
3	V	F	V	F	V	F	V	F	V
4	V	F	F	F	V	V	V	V	F
5	F	V	V	V	F	F	V	V	V
6	F	V	F	V	F	V	V	V	V
7	F	F	V	V	V	F	F	V	V
8	F	F	F	V	V	V	F	V	F

Note que as linhas da tabela-verdade em que as afirmações são verdadeiras são **2, 5 e 6**.

Etapla 3: verificar a resposta que apresenta uma proposição que é verdadeira para todas as linhas obtidas na etapa anterior

a) **b** — **Alternativa correta**, pois **b** é verdadeiro para todas as linhas obtidas.

b) **a** — Alternativa incorreta, pois **a** pode ser tanto V quanto F.

- c) $\sim b$ — Alternativa incorreta, pois **b** é verdadeiro para todas as linhas obtidas e, portanto, $\sim b$ é falso.
- d) **c** — Alternativa incorreta, pois **c** pode ser tanto V quanto F.
- e) $\sim a$ — Alternativa incorreta, pois **a** pode ser tanto V quanto F.

Gabarito: Letra A.

LISTA DE QUESTÕES – FGV

Conectivos lógicos: questões clássicas

1.(FGV/AGENERSA/2023) Considere como verdadeiras as sentenças a seguir.

- Casemiro é vascaíno ou Raquel é flamenguista.
- Se Raquel é flamenguista, então Rosa é botafoguense.
- Rosa não é botafoguense.

É correto concluir que

- a) se Casemiro é vascaíno, então Raquel é flamenguista.
- b) se Casemiro não é vascaíno, então Rosa é botafoguense.
- c) Casemiro não é vascaíno ou Raquel é flamenguista.
- d) Casemiro é vascaíno e Rosa é botafoguense.
- e) se Raquel não é flamenguista, então Casemiro não é vascaíno.

2.(FGV/TRT-PB/2022) Considere como verdadeiras as seguintes sentenças:

Se Gerson não é torcedor do Botafogo, então Luiz é torcedor do Treze.

Se Luiz é torcedor do Treze, então Débora não é torcedora do Campinense.

Se Débora não é torcedora do Campinense, então Lúcia é torcedora do Botafogo.

Lúcia não é torcedora do Botafogo.

É correto concluir que

- a) Luiz é torcedor do Treze.
- b) Gerson é torcedor do Botafogo.
- c) Luiz não é torcedor do Botafogo.
- d) Débora é torcedora do Campinense.
- e) Lúcia é torcedora do Treze.

3. (FGV/FunSaúde CE/2021) Roberto fez as seguintes afirmações sobre suas atividades diárias:

- faço ginástica ou natação.
- vou ao clube ou não faço natação.
- vou à academia ou não faço ginástica.

Certo dia Roberto não foi à academia.

É correto concluir que, nesse dia, Roberto

- a) fez ginástica e natação.
- b) não fez ginástica nem natação.
- c) fez natação e não foi ao clube.
- d) foi ao clube e fez natação.
- e) não fez ginástica e não foi ao clube.

4.(FGV/Pref. Angra/2019) Considere como verdadeiras as sentenças:

I. Pedro é baiano ou Maria é carioca.

II. Se Maria é carioca, então Sérgio é paulista.

III. Sérgio não é paulista.

É verdade concluir que

- a) Pedro é baiano.
- b) Pedro não é baiano.
- c) Maria é carioca.
- d) Se Maria não é carioca, então Pedro não é baiano.
- e) Se Pedro é baiano, então Sérgio é paulista.

5.(FGV/TJ SC/2018) Alberto disse: “Se chego tarde em casa, não ligo o computador e, se não ligo o computador, vou cozinhar. Porém, sempre que ligo o computador, tomo café”.

Certo dia, Alberto chegou em casa e não tomou café.

É correto concluir que Alberto:

- a) cozinhou;
- b) chegou tarde;
- c) não cozinhou;
- d) chegou cedo;
- e) ligou o computador.

6.(FGV/COMPESA/2018) Considere verdadeiras as afirmações feitas por Adelson:

- Vejo TV ou leio.
- Bebo cerveja ou não vejo TV.
- Ponho óculos ou não leio.

Sabe-se que ontem Adelson não pôs óculos.

É correto concluir que Adelson

- a) leu e bebeu cerveja.
- b) não bebeu cerveja e não viu TV.
- c) não pôs óculos e não bebeu cerveja.
- d) leu e não bebeu cerveja.
- e) bebeu cerveja e viu TV.

7.(FGV/TRT 12/2017) Considere como verdadeiras as afirmativas:

- Se Jorge é francês, então Denise é espanhola.
- Denise não é espanhola ou Beatriz é brasileira.

Sabe-se que Beatriz não é brasileira.

Logo, é correto afirmar que:

- a) Denise é espanhola e Jorge é francês;
- b) Denise é espanhola ou Jorge é francês;
- c) se Beatriz não é brasileira, então Denise é espanhola;
- d) se Denise não é espanhola, então Jorge é francês;
- e) se Jorge não é francês, então Denise não é espanhola.

8.(FGV/Pref. Salvador/2017/Adaptada) Carlos fez quatro afirmações verdadeiras sobre algumas de suas atividades diárias:

De manhã, ou visto calça, ou visto bermuda.

Almoço, ou vou à academia.

Vou ao restaurante, ou não almoço.

Visto bermuda, ou não vou à academia.

Certo dia, Carlos vestiu uma calça pela manhã.

É correto concluir que Carlos

- a) almoçou e foi à academia.
- b) foi ao restaurante e não foi à academia.
- c) não foi à academia e não almoçou.
- d) almoçou e não foi ao restaurante.

9.(FGV/MPE RJ/2016) Sobre as atividades fora de casa no domingo, Carlos segue fielmente as seguintes regras:

- Ando ou corro.
- Tenho companhia ou não ando.
- Calço tênis ou não corro.

Domingo passado Carlos saiu de casa de sandálias.

É correto concluir que, nesse dia, Carlos:

- a) correu e andou;
- b) não correu e não andou;
- c) andou e não teve companhia;
- d) teve companhia e andou;
- e) não correu e não teve companhia.

10.(FGV/Pref. Paulínia/2016) Carlos costuma dizer, ao chegar do trabalho:

“Se estou cansado, não leio e, se não leio, vejo televisão. Porém, quando leio, coloco óculos.”

Certo dia, ao chegar do trabalho, Carlos não colocou os óculos.

Então, é correto deduzir que Carlos

- a) viu televisão.
- b) estava cansado.
- c) não viu televisão.
- d) não estava cansado.
- e) leu.

GABARITO – FGV

Conectivos lógicos: questões clássicas

1. LETRA B
2. ANULADA
3. LETRA D
4. LETRA A
5. LETRA A
6. LETRA E
7. LETRA E
8. LETRA B
9. LETRA D
10. LETRA A

LISTA DE QUESTÕES – FGV

Lógica de argumentação: Argumentos dedutivos

1.(FGV/DNIT/2024) Considere como verdadeiras as afirmações:

- Todo carro novo não tem defeitos.
- Se um carro não tem defeitos então é seguro para viajar.

A partir dessas afirmações é correto concluir que

- a) se um carro não é novo, então tem defeitos.
- b) se um carro tem defeitos, então não é seguro para viajar.
- c) se um carro não tem defeitos, então é novo.
- d) se um carro é seguro para viajar, então não tem defeitos.
- e) se um carro não é seguro para viajar então não é novo.

2.(FGV/Câmara dos Deputados/2023) Julia, Leda e Mariana estavam discutindo se iriam tomar um banho de cachoeira no domingo. As seguintes afirmações foram feitas:

Mariana disse que iria se Leda fosse.

Leda disse que iria se Mariana fosse.

Se Júlia for, Leda disse que iria e Mariana disse que não iria.

Se as três afirmações estão corretas, podemos concluir que:

- a) se Júlia não for, Mariana não irá.
- b) ninguém irá.
- c) ou Leda não irá ou Mariana não irá.
- d) somente uma das três irá.
- e) se Leda for, Júlia não irá.

3.(FGV/Câmara dos Deputados/2023) Uma certa empresa farmacêutica guarda a sete chaves o segredo do lançamento de seus próximos produtos. Uma espionagem patrocinada por uma empresa concorrente descobriu que três novos medicamentos estão sendo produzidos: anti-A (contra azia), anti-B (contra bronquite) e anti-C (contra cefaleia), mas não soube dizer se eles serão ou não lançados no mercado.

A espionagem conseguiu ainda recolher as seguintes informações adicionais:

se o anti-C for lançado, o anti-A também será lançado.

se anti-C não for lançado, o anti-A também não será lançado.

se o anti-B for lançado, o anti-A também será lançado, mas não o anti-C.

Com essas informações, a empresa concorrente sabe que

- a) se o anti-B não for lançado, o anti-C não será lançado.
- b) não haverá lançamentos.
- c) ou o anti-A não será lançado ou o anti-C não será lançado.
- d) apenas um medicamento será lançado.
- e) se o anti-A for lançado, o anti-B não será lançado.

4.(FGV/SSP AM/2022) Considere as seguintes afirmativas a respeito de um objeto chamado biba:

- Se biba é bola então não é bola.
- Se biba não é bola então é babalu.

É correto concluir que

- a) se biba é bola então é babalu.
- b) se biba é babalu então é bola.
- c) se biba não é bola então é babalu.
- d) se biba não é babalu então é bola.
- e) se biba é bola então não é babalu.

5.(FGV/SEFAZ AM/2022) Considere as seguintes premissas:

- Quem tem azar não sorri.
- Quem é maratonista não está doente.
- Quem não está doente, sorri.

A partir dessas premissas é correto concluir que

- a) Quem não está doente é maratonista.
- b) Quem está doente não sorri.
- c) Quem não tem azar sorri.
- d) Quem é maratonista não tem azar.
- e) Quem sorri, não está doente.

6.(FGV/SEFAZ ES/2022) Sabe-se que as 3 sentenças a seguir são verdadeiras.

- Se Pedro é capixaba ou Raquel não é carioca, então Renata não é pernambucana.
- Se Pedro não é capixaba ou Renata é pernambucana, então Raquel é carioca.
- Se Raquel não é carioca, então Pedro é capixaba e Renata é pernambucana.

É correto concluir que

- a) Pedro é capixaba.
- b) Raquel é carioca.
- c) Renata é pernambucana.
- d) Pedro não é capixaba.
- e) Raquel não é carioca.

7.(FGV/BANESTES/2021) Considere como verdadeiras as sentenças a seguir.

Se Priscila é paulista, então Joel é capixaba.

Se Gabriela não é carioca, então Joel não é capixaba.

Se Gabriela é carioca, então Priscila não é paulista.

É correto deduzir que:

- a) Gabriela é carioca;
- b) Gabriela não é carioca;
- c) Priscila não é paulista;
- d) Priscila é paulista;
- e) Joel não é capixaba.

8.(FGV/TRT 12/2017) Sabe-se que são verdadeiras as afirmativas:

- Se Z, então não X.
- Se não Z, então Y.

Logo, deduz-se que:

- a) Z é necessário para X;
- b) Z é suficiente para Y;
- c) X é necessário para Y;
- d) X é suficiente para Z;
- e) Y é necessário para X.

9.(FGV/IBGE/2017) Considere as seguintes afirmativas:

- Se X é líquido, então não é azul.
- Se X não é líquido, então é vegetal.

Pode-se concluir logicamente que:

- a) se X é azul, então é vegetal;

- b) se X é vegetal, então é azul;
- c) se X não é azul, então não é líquido;
- d) se X não é vegetal, então é azul;
- e) se X não é azul, então não é vegetal.

10.(FGV/IBGE/2017) Considere como verdadeiras as sentenças:

Se Roberto é vascaíno, então Jair é botafoguense.

Se Roberto não é vascaíno, então Sérgio é tricolor.

É correto concluir que:

- a) se Sérgio é tricolor, então Roberto não é vascaíno;
- b) se Jair não é botafoguense, então Sérgio é tricolor;
- c) se Sérgio é tricolor, então Jair não é botafoguense;
- d) se Jair não é botafoguense, então Sérgio não é tricolor;
- e) se Jair é botafoguense, então Roberto é vascaíno.

11.(FGV/TRT 12/2017) Sabe-se que:

- Se X é vermelho, então Y não é verde.
- Se X não é vermelho, então Z não é azul.
- Se Y é verde, então Z é azul.

Logo, deduz-se que:

- a) X é vermelho;
- b) X não é vermelho;
- c) Y é verde;
- d) Y não é verde;
- e) Z não é azul.

12.(FGV/IBGE/2016) Sobre os amigos Marcos, Renato e Waldo, sabe-se que:

I - Se Waldo é flamenguista, então Marcos não é tricolor;

II - Se Renato não é vascaíno, então Marcos é tricolor;

III - Se Renato é vascaíno, então Waldo não é flamenguista.

Logo, deduz-se que:

- a) Marcos é tricolor;
- b) Marcos não é tricolor;

- c) Waldo é flamenguista;
- d) Waldo não é flamenguista;
- e) Renato é vascaíno.

13.(FGV/MPE MS/2013) Considere verdadeiras as seguintes afirmações:

- Se vou ao clube, então não almoço em casa.
- Todo domingo vou ao clube.

Pode-se concluir que:

- a) se não é domingo então não vou ao clube.
- b) se almoço em casa então não é domingo.
- c) se não vou ao clube então almoço em casa.
- d) se vou ao clube então é domingo.
- e) se não almoço em casa então vou ao clube.

14.(FGV/ALEMA/2013) Considere as seguintes afirmativas:

Se é domingo, não trabalho.

Se não é domingo, acordo cedo.

Pode-se concluir logicamente que

- a) se trabalho então acordo cedo.
- b) se acordo cedo então trabalho.
- c) se não trabalho então acordo cedo.
- d) se não acordo cedo então trabalho.
- e) se trabalho então não acordo cedo.

15.(FGV/TJ AM/2013) Considere como verdadeiras as sentenças a seguir.

I. Se André não é americano, então Bruno é francês.

II. Se André é americano então Carlos não é inglês.

III. Se Bruno não é francês então Carlos é inglês.

Logo, tem-se obrigatoriamente que

- a) Bruno é francês.
- b) André é americano.
- c) Bruno não é francês.

- d) Carlos é inglês.
- e) André não é americano.

GABARITO – FGV

Lógica de argumentação: Argumentos dedutivos

1. LETRA E
2. LETRA E
3. LETRA E
4. LETRA A
5. LETRA D
6. LETRA B
7. LETRA C
8. LETRA E
9. LETRA A
10. LETRA B
11. LETRA D
12. LETRA D
13. LETRA B
14. LETRA A
15. LETRA A

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.